TÀI LIỆU TỔNG HỢP SRS - MODULE K3:

THÁP ĐIỀU PHỐI

(Software Requirements Specification — SRS)

Thuộc tính	Giá trị
Mã tài liệu	LogXPro — Module K3: Tháp Điều Phối
Phiên bản	1.0
Ngày phát hành	07/09/2026
Người soạn thảo	Phạm Thị Hương

MỤC LỤC

TÀI LIỆU TỔNG HỢP SRS - MODULE K3: 1

MỤC LỤC 2

BẢNG THUẬT NGỮ (Glossary) 4

I. TỔNG QUAN THÁP ĐIỀU PHỐI 6

1.1. Tổng quan & Phạm vi 6

1.1.1. Mục tiêu 6

1.1.2. Phạm vi 6

1.2. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow) 7

1.3. Kiến trúc phân quyền (RBAC) 9

1.4. Quy tắc nghiệp vụ toàn cục (Global Business Rules) 11

1.5. Yêu cầu phi chức năng chung 14

1.5.1. Giả định, Ràng buộc & Phụ thuộc 15

1.5.2. Ràng buộc chung cho trường "Chứng từ lô hàng" 16

1.6. Cấu trúc dùng chung: Điều phối nhà thầu & Chi phí dịch vụ con 17

1.6.1. Modal "Khu điều phối nhà thầu AVL" 17

1.6.2. Tab "Chi phí" (trong mỗi card dịch vụ con) 20

1.6.3. Biến thể màn "Danh sách Dịch vụ" theo 5 vai trò Coordinator 26

1.7. Use Case dùng chung cho 4 dịch vụ con (HQ Giám sát, Vận tải, Sang tải, Kho bãi)

27

1.7.1. UC chung: Điều phối nhà thầu 28

1.7.2. UC chung: Bắt đầu thực hiện (có khóa theo thứ tự Chặng) 29

II. TRƯỞNG ĐIỀU PHỐI-CONSIGNMENT CONTROLLER 30

2.1. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow) 30

2.2. Danh sách Use Case 32

2.3. Mô tả giao diện — Bảng field 36

2.4. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule) 46

III. KHAI BÁO HẢI QUAN 47

3.1. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow) 47

3.2. Danh sách Use Case 48

3.3 Mô tả giao diện — Bảng field 52

3.4. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule) 55

3.5. Danh sách thông báo và lỗi 56

IV.HẢI QUAN GIÁM SÁT 56

4.1. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow) 56

4.2. Danh sách Use Case 58

4.3. Mô tả giao diện — Bảng field 62

4.4. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule) 63

4.5. Danh sách thông báo và lỗi 63

V.VẬN TẢI 64

5.1. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow) **64**

5.2. Danh sách Use Case **65**

5.3. Mô tả giao diện — Bảng field **70**

5.4. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule) **73**

5.5. Danh sách thông báo và lỗi **73**

VI.SANG TẢI **74**

6.1. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow) **74**

6.2. Danh sách Use Case **75**

6.3. Mô tả giao diện — Bảng field **79**

6.4. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule) **82**

6.5. Danh sách thông báo và lỗi **83**

VII. KHO BÃI **83**

7.1. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow) **83**

7.2. Danh sách Use Case **84**

7.3. Mô tả giao diện — Bảng field **88**

7.4. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule) **91**

7.5. Danh sách thông báo và lỗi **91**

VIII. PHỤ LỤC A — BẢNG TỔNG HỢP TOÀN BỘ BUSINESS RULE **92**

BẢNG THUẬT NGỮ (Glossary)

Viết tắt/Thuật ngữ	Giải thích
K1	Bộ phận Sales/KAM (Key Account Manager) — tạo Phiếu dịch vụ ban đầu, sở hữu Doanh thu bán
K2	Bộ phận Pricing — định giá, xây dựng Rate Sheet
K3	Tháp Điều Phối (Control Tower) — điều phối & giám sát vận hành, chủ thể của tài liệu này
K4	Bộ phận Cost Approval — duyệt chi phí gốc, quản lý Approved Vendor List (AVL)
K5	Bộ phận Compliance/Finance — đối soát công nợ, xuất hóa đơn, chốt doanh thu
CC	Consignment Controller — Trưởng nhóm Tháp Điều Phối, không thao tác dịch vụ con
Coordinator	Điều phối viên dịch vụ con (Customs Declaration/Supervision, Transport, Transload, Warehouse)
AVL	Approved Vendor List — danh sách nhà thầu đã được K4 duyệt

SSOT	Single Source of Truth — nguồn dữ liệu gốc duy nhất, các nơi khác chỉ đọc/tham chiếu
RACI	Responsible/Accountable/Consulted/Informed — mô hình phân quyền trách nhiệm phê duyệt
Công cụ tính Chặng (Leg Engine)	Bộ máy tự động tính cấu trúc Chặng dựa trên Loại hình XNK + Điểm đi/đến
Chặng (Leg)	Một đoạn trong hành trình vận chuyển, chứa 1+ dịch vụ con
RULE-NK-01/02/03	3 quy tắc sinh cấu trúc Chặng cho Loại hình Nhập khẩu
RULE-XK-01/02	2 quy tắc sinh cấu trúc Chặng cho Loại hình Xuất khẩu
VNACCS	Hệ thống thông quan điện tử hải quan Việt Nam — do nhà thầu Customs Broker thao tác ngoài LogXPro
VAS	Value-Added Service — Dịch vụ giá trị gia tăng tại kho (đóng gói lại, quấn màng co, dán nhãn phụ, kiểm đếm chi tiết)
Customs Broker	Nhà thầu thực hiện khai báo hải quan thực tế trên VNACCS

Demurrage	Phí lưu container quá hạn tại cảng/bãi
P&L	Profit & Loss — Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận gộp theo từng Phiếu dịch vụ
Margin	Tỷ lệ Lợi nhuận gộp / Doanh thu, tính theo %

I. TỔNG QUAN THÁP ĐIỀU PHỐI

1.1. Tổng quan & Phạm vi

1.1.1. Mục tiêu

Module K3 — Tháp Điều Phối là phân hệ điều hành vận hành trung tâm của nền tảng logistics 4PL LogXPro, chịu trách nhiệm điều phối, giám sát và theo dõi tiến độ thực hiện các Phiếu Dịch vụ (Service Orders) do K1 (Sales/KAM) tạo lập. K3 đóng vai trò "tháp điều khiển" — không tự thực hiện công việc vật lý mà điều phối các nhà thầu/vendor bên ngoài thực hiện, đồng thời giádim sát tiến độ theo thời gian thực.

1.1.2. Phạm vi

Trong phạm vi (In-scope):

- Tiếp nhận Phiếu dịch vụ từ K1, xác định cấu trúc Chặng (Leg) tự động theo Cấu hình Chặng.
- Điều phối nhà thầu (Approved Vendor List — AVL) cho từng dịch vụ con.
- Theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ theo 4 mốc trạng thái (Chưa thực hiện → Điều phối → Đang thực hiện → Đã thực hiện).

• Phân quyền truy cập (RBAC) theo vai trò: Consignment Controller (CC) và 5 vai trò Điều phối viên dịch vụ con.

• Ghi nhận Phụ phí và Chi phí phát sinh ở cấp dịch vụ con .

• Nhật ký Tháp điều phối (audit trail) ghi nhận mọi thay đổi trạng thái quan trọng.

• Module cấu hình "Cấu hình Chặng" (sandbox) cho phép xem/thử nghiệm bộ quy tắc Công cụ tính Chặng.

Ngoài phạm vi (Out-of-scope):

• Xử lý Hàng ghép (LTL/LCL) — Công cụ tính Chặng hiện chỉ hỗ trợ Hàng nguyên (FTL/FCL).

• Quy tắc sinh cấu trúc Chặng (RUL-YYMM-xxx) được quản trị tại module riêng 'Cấu hình Chặng.

• Định giá, duyệt chi phí gốc (Giá mua) — thuộc K2 (Pricing)/K4 (Cost Approval).

• Khai báo hải quan thực tế trên hệ thống VNACCS — do nhà thầu thực hiện ngoài hệ thống.

• Theo dõi GPS thời gian thực — K3 chỉ ghi nhận mốc thời gian thủ công/theo báo cáo nhà thầu.

• Đối soát công nợ, xuất hóa đơn, chốt doanh thu — thuộc K5 (Compliance/Finance).

• Thao tác ngoại lệ của CC (Ghi nhận đổi xe, Raise yêu cầu chi phí phát sinh, Yêu cầu điều chỉnh phạm vi dịch vụ).

1.2. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow)

Tham chiếu sơ đồ

Tên bước	Actor/Lane	Mô tả chi tiết	Input	Output	Điều kiện/Rule

Tiếp nhận đơn	Consignment Controller	Xem đơn 'Tạo mới', bấm 'Tiếp nhận phiếu'	Phiếu dịch vụ từ K1	trạng thái phiếu = "Đã tiếp nhận"	Đơn phải có đủ thông tin Header từ K1
Xác định cấu trúc Chặng	CC + Hệ thống (Công cụ tính Chặng)	Hệ thống áp dụng RULE đã cấu hình chặng	Loại hình XNK, Điểm đi/đến, Cửa khẩu	cấu trúc Chặng đã xác nhận	Không sinh Chặng rỗng; không có case xuyên biên giới 3 Chặng
Điều phối nhà thầu	Điều phối viên dịch vụ con	Chọn nhà thầu từ Danh sách nhà thầu hiển thị để chọn lấy nguồn từ module "Giá mua đầu vào" (Quản lý cung ứng > Giá mua đầu vào) , phân bổ chi	Danh sách nhà thầu hiển thị để chọn lấy nguồn từ module "Giá mua đầu vào" (Quản lý cung ứng > Giá mua đầu vào) , dịch vụ đã khởi tạo	trạng thái dịch vụ = "Điều phối"	Không bị khóa theo thứ tự Chặng

		phí & nhiệm vụ			
Đang thực hiện dịch vụ	Điều phối viên + Nhà thầu	Bấm 'Bắt đầu thực hiện', thực hiện công việc thực tế	Dịch vụ đã điều phối	trạng thái dịch vụ → "Đang thực hiện"	Khóa theo thứ tự Chặng, trừ Khai báo Hải quan
Hoàn thành dịch vụ	Điều phối viên + Nhà thầu	Bấm 'hoàn thành dịch vụ', thực hiện công việc thực tế	Dịch vụ đang thực hiện dịch vụ	trạng thái dịch vụ → "Hoàn thành dịch vụ"	Khóa theo thứ tự Chặng, trừ Khai báo Hải quan
Chốt phiếu	Hệ thống	Khi toàn bộ dịch vụ mọi Chặng đạt 'Đã thực hiện'	Trạng thái mọi dịch vụ con	trạng thái phiếu = "Đã thực hiện"	Tự động, không cần CC thao tác thêm

1.3. Kiến trúc phân quyền (RBAC)

Vai trò	Phụ trách dịch vụ	Quyền hạn chính

CC (Consignment Controller — Trưởng nhóm)	Không thao tác dịch vụ nào	Tiếp nhận phiếu, Xác định cấu trúc Chặng, xem toàn bộ (chỉ xem), xử lý ngoại lệ, xem panel Tổng chi/Nhật ký/Thao tác ngoại lệ
Customs Declaration Coordinator	Khai báo Hải quan	Điều phối nhà thầu, Bắt đầu/Hoàn thành (độc lập, không chờ Chặng)
Customs Supervision Coordinator	Hải quan Giám sát	Tương tự với Khai báo hải quan, có khóa theo thứ tự Chặng
Transport Coordinator	Vận tải	Tương tự với Khai báo hải quan, có khóa theo thứ tự Chặng
Transload Coordinator	Sang tải	Tương tự với Khai báo hải quan, có khóa theo thứ tự Chặng
Warehouse Coordinator	Kho bãi	Tương tự với Khai báo hải quan, có khóa theo thứ tự Chặng

1.3.1. Ma trận RACI theo hoạt động

R = Responsible (thực hiện) · A = Accountable (chịu trách nhiệm cuối) · C = Consulted (được tham vấn) · I = Informed (được thông báo)

Hoạt động	**K1**	**K2**	**CC (K3)**	**Coordinator (K3)**	**K4**	**K5**

Tạo Phiếu dịch vụ (Booking)	R/A	I	I	—	—	—
Định giá / Rate Sheet	C	R/A	—	—	I	—
Duyệt danh sách nhà thầu (AVL)	—	—	I	I	R/A	—
Tiếp nhận phiếu (chấp nhận Phiếu từ K1)	I	—	R/A	—	—	—
Xác định cấu trúc Chặng (Công cụ tính Chặng)	—	—	R/A	I	—	—
Từ chối phiếu	I	—	R/A	—	—	—
Điều phối nhà thầu cho dịch vụ con	—	—	I	R/A	—	—
Cập nhật thông tin thực tế &	—	—	I	R/A	—	—

Hoàn thành dịch vụ						
Chốt phiếu (tự động khi đủ điều kiện)	I	—	I	R	—	—

1.4. Quy tắc nghiệp vụ

Mã BR	Nội dung
BR-K3-01	"K3 không chạm vào Giá mua gốc" — K3 thêm đầu mục Phụ phí/ Chi phí phát sinh đồng thời nhập số tiền của Chi phí phát sinh.
BR-K3-02	Mỗi Phiếu dịch vụ (FTL/FCL) tự động sinh cấu trú c>=1 Chặng khớp theo Quy tắc chặng. Ngay khi Consignment Controller (CC) bấm *"Xác nhận & kích hoạt"*, cấu trúc Chặng bị khóa đóng băng vĩnh viễn (Read-only)1 **Khai báo Hải quan & Hải quan Giám sát:** Tự động gán vào Chặng có **Cửa khẩu / Địa điểm TTHQ khớp trùng tên** với thuộc tính *"Địa điểm làm thủ tục HQ"* do K1 khai báo ở Khối A (Ví dụ: K1 chọn *"Chi cục HQ Cửa khẩu Hữu Nghị"*, Công cụ tính Chặng tự động gán dịch vụ vào Chặng tại Cửa khẩu Hữu Nghị). **Sang tải:** Tự động gán vào Chặng tại Cửa khẩu có Bãi sang tải tương ứng.

	Vận tải: Khớp tự động theo Hướng di chuyển (Nội địa >Cửa khẩu / Cửa khẩu > Nội địa / Cửa khẩu > Cửa khẩu / Nội địa > Nội địa).
BR-K3-03	Khi phiếu dịch vụ có đăng ký dịch vụ Kho bãi, Công cụ tính Chặng mặc định tự động gán Kho bãi vào Chặng 1 — do CC kéo-thả/chọn thủ công. 4 dịch vụ còn lại gán tự động.
BR-K3-04	Sau khi xác nhận cấu trúc chặng, cấu trúc Chặng bị khóa cứng, không sửa được nữa.
BR-K3-05	Trạng thái dịch vụ con gồm đúng 4 mốc: Chưa thực hiện → Điều phối → Đang thực hiện → Đã thực hiện.
BR-K3-06	Quy tắc Khóa Chặng (Leg Sequential Lock): Dịch vụ con ở Chặng sau chỉ được bấm nút Bắt đầu thực hiện khi Chặng liền trước đã ở trạng thái Đã thực hiện. *(Ngoại lệ: Khai báo Hải quan chạy độc lập, không bị khóa Chặng*
BR-K3-07	Badge Trạng thái Chặng được tổng hợp tự động từ trạng thái các dịch vụ con bên trong theo thứ tự ưu tiên: Đã thực hiện (100% xong); Đang thực hiện (>=1 đang chạy) ;Điều phối ;Chưa bắt đầu
BR-K3-08	Phân định Quyền sở hữu Thao tác & Phân quyền RBAC ● Mô tả: Đảm bảo nguyên tắc Segregation of Duties (SoD) giữa vai trò Quản lý tổng thể (CC) và các Vai trò Thực thi (Coordinators). ● Quy tắc: 1. Consignment Controller (CC) chỉ nắm quyền: *Tiếp nhận phiếu, Xác định cấu trúc chặng, Từ chối phiếu,*

	Xử lý sự cố/ngoại lệ tổng. CC không có quyền bấm nút điều phối nhà thầu hay thay đổi tiến độ của các dịch vụ con. 2. Nút hành động chính (Điều phối nhà thầu, Bắt đầu thực hiện, Hoàn thành dịch vụ) và quyền nhập dữ liệu thực tế tại từng dịch vụ con thuộc quyền sở hữu độc quyền của Coordinator phụ trách dịch vụ đó.
BR-K3-09	Phụ phí / Chi phí phát sinh tại hiện trường do Coordinator nhập tại tab "Chi phí" của dịch vụ con được cộng trực tiếp vào Tổng chi phí dịch vụ con và đồng bộ lên Tổng chi quy đổi toàn phiếu
BR-K3-10	Từ chối phiếu bị chặn nếu đã có Chặng đang active.
BR-K3-11	Loại bỏ toàn bộ các mã kỹ thuật, mã quy tắc nội bộ và các nhãn quốc gia dư thừa trên giao diện người dùng cuối, đảm bảo tên gọi trực quan, ngắn gọn, chuẩn hóa nghiệp vụ và nhất quán trên toàn hệ thống Tháp điều phối.
BR-K3-13	Cấu trúc Layout Sidebar: Khối Chi phí theo Chặng & Dịch vụ con bắt buộc bố trí hiển thị ngay phía trên (trước) Khối Nhật ký Tháp điều phối (Timeline). Chi phí hiển thị phân cấp dạng Accordion theo từng Chặng (Chặng 1, Chặng 2...).
BR-K3-14	Việc phân quyền RBAC chỉ giới hạn quyền thao tác/chỉnh sửa trên các Card/Tab dịch vụ con được phân công. - Không ẩn Sidebar: Đối với 2 khối ở Sidebar cột phải (Khối Chi phí quy đổi và Khối Nhật ký Tháp điều phối), hệ thống duy trì trạng

	thái LUÔN HIỂN THỊ đối với tất cả vai trò Coordinators để phục vụ tra cứu và giám sát liên thông.
BR-K3-16	Quy tắc hiển thị nhãn Nút hành động chính theo Trạng thái dịch vụ con: Nút hành động chính (Primary Action Button) trên mỗi Card dịch vụ con tự động đổi nhãn (Label) dựa theo Trạng thái dịch vụ con tại thời điểm hiện tại: • Khi Trạng thái = Chưa thực hiện: Hiển thị nút Điều phối nhà thầu (Bấm để mở Modal AVL). • Khi Trạng thái = Điều phối: Hiển thị nút Bắt đầu thực hiện (Bấm để chuyển dịch vụ sang thực địa). • Khi Trạng thái = Đang thực hiện: Hiển thị nút Hoàn thành dịch vụ (Bấm để chốt hoàn tất dịch vụ). *Quy tắc các bước nút bấm nêu trên áp dụng đồng nhất cho cả 5 loại dịch vụ con (bao gồm cả Khai báo Hải quan).*
BR-K3-18	Màn danh sách phân tách 2 biến thể: CC dùng *Lọc nhanh tiến độ tổng*; Coordinators dùng *Lọc nhanh phần việc*
BR-K3-19	Mini-stepper trên Card dịch vụ chỉ render 3 mốc (Điều phối /Đang thực hiện /Đã thực hiện)

BR-K3-20	**"Quy tắc xác định Điểm đi và Điểm đến động cho từng Chặng (BR-CH-40):** *Vị trí Điểm đi/đến của từng Chặng không lưu tĩnh trong cấu hình mà được tính ĐỘNG theo thông số thực tế của Phiếu dịch vụ:* ● **Chặng 1 (Chặng đầu):** Điểm đi = Điểm đi của Phiếu dịch vụ. *(Nếu Điểm đi của phiếu là Cửa khẩu cụ thể thì Chặng 1 có Điểm đi = Điểm đến = Cửa khẩu đó)*. ● **Chặng N (Chặng cuối):** Điểm đến = Điểm đến của Phiếu dịch vụ. *(Nếu Điểm đến của phiếu là Cửa khẩu cụ thể thì Chặng N có Điểm đi = Điểm đến = Cửa khẩu đó)*. ● **Các Chặng giữa (nếu có):** Điểm đi của Chặng n = Điểm đến của Chặng $n-1$ (nối tiếp liên tục). *Cơ chế này áp dụng đồng nhất cho cả công cụ Simulator (Giả lập) và luồng xử lý Phiếu dịch vụ thật tại Tháp điều phối (K3)."*

BR-K3-21	Quy tắc SSOT và trách nhiệm nhập liệu đối với Xe giao hàng: ● Thông tin Xe giao hàng (Biển số xe, tải trọng, số mooc, số cont, tài xế, SĐT) tại Khối B (Thông tin chung) do K1 khai báo ban đầu chỉ mang tính chất dự kiến (không bắt buộc). ● Khi Phiếu dịch vụ chuyển sang Tháp điều phối (K3), Điều phối viên Khai báo Hải quan (K3) là vai trò chịu trách nhiệm nhập mới hoặc cập nhật lại thông tin Xe giao hàng tại mục *Thông tin thực tế của Dịch vụ Khai báo HQ* (nếu K1 để trống hoặc có thay đổi xe tại cửa khẩu). ● Ngay khi Dịch vụ Khai báo HQ cập nhật, hệ thống tự động cascade ngược (ghi đè) thông tin này về Khối B (Thông tin chung - Xe giao hàng) làm dữ liệu gốc SSOT. ● Dịch vụ Sang tải (phần Xe giao trong cặp xe sang tải) và các dịch vụ liên quan cùng chặng sẽ tự động đọc kế thừa (Read-only) dữ liệu Xe giao hàng từ Khối B, không nhập
BR-K3-22	Đơn vị tính (ĐVT) chi phí được xét ĐỘNG từ Bảng giá (Rate Sheet) hiệu lực của nhà thầu. Bắt buộc validate có ĐVT hợp lệ tại bước Điều phối nhà thầu AVL.
BR-K3-25	Modal điều phối AVL chỉ nạp các Bảng giá thỏa thuận từ Module *Giá mua đầu vào* ở trạng thái "Đang hoạt động" và còn thời hạn hiệu lực. Hiển thị Điểm hiệu suất nhà thầu dạng ★ X.X/5
BR-K3-LOCK-COST	Quy tắc Khóa Chỉnh sửa Bảng Chi phí Nhà thầu 1. Khóa theo Trạng thái & Vòng đời: - Dịch vụ con = "Đã thực hiện" -> Khóa chỉnh sửa Bảng chi phí của dịch vụ đó (Chuyển Read-only). - Phiếu dịch vụ = "Hoàn thành" / "Đã hủy" / "Từ chối" -> Khóa vĩnh viễn toàn bộ Bảng chi phí của tất cả các Chặng.

	2. Khóa theo Phân quyền RBAC & Đầu mục: - Nút chỉnh sửa/thêm phụ phí chỉ hiển thị cho Coordinator được phân công phụ trách dịch vụ đó. Consignment Controller (CC) và các vai trò khác chỉ có quyền xem (Read-only). - Dòng chi phí Mặc định (theo Rate Sheet AVL): Khóa thao tác Xóa dòng (Ẩn nút icon xóa). - Cột "TỔNG QUY ĐỔI" và trường "Tỷ giá quy đổi" (khi chọn Nguồn VCB): Luôn ở trạng thái Read-only.
BR-KHQ-03	(SSOT Mảng lặp Xe giao hàng) Coordinator Khai báo Hải quan (K3) có quyền thêm/sửa/xóa các bản ghi xe trong Mảng lặp Xe giao hàng. Ngay khi Lưu, hệ thống tự động Cascade toàn bộ danh sách mảng lặp Xe giao hàng về Khối B (Header). Dịch vụ Sang tải tự động nạp danh sách này vào dropdown chọn *Xe giao* của mảng lặp *Cặp xe sang tải*.
BR-VT-01 (SSOT	Mảng lặp Xe nhận hàng) Transport Coordinator (K3) nhập/chốt Mảng lặp Xe nhận hàng. Ngay khi Lưu, hệ thống tự động Cascade ngược toàn bộ mảng lặp Xe nhận hàng lên Khối B (Header). Dịch vụ Sang tải tự động nạp danh sách này vào dropdown chọn *Xe nhận* của mảng lặp *Cặp xe sang tải*.
BR-K3-22-CALC	(Quy tắc đếm Số lượng Chi phí theo Số xe): Khi dòng chi phí nhà thầu có Đơn vị tính (ĐVT) là "Xe" hoặc "Chuyến xe":

	SL Xe giao (Khai báo HQ): Tự động đếm tổng số lượng bản ghi xe trong *Mảng lặp Xe giao hàng*. SL Xe nhận (Vận tải): Tự động đếm tổng số lượng bản ghi xe trong *Mảng lặp Xe nhận hàng*.

1.5. Yêu cầu phi chức năng chung

- Hiệu suất: thời gian tải trang Danh sách Dịch vụ/Chi tiết phiếu ≤ 3 giây với tối đa 500 phiếu đang hoạt động.
- Bảo mật: RBAC bắt buộc ở tầng API (không chỉ ẩn UI).
- Khả năng truy vết: mọi thay đổi trạng thái, điều phối nhà thầu, chi phí phát sinh phải ghi Nhật ký Tháp điều phối, append-only.
- Khả dụng: badge trạng thái Chặng/dịch vụ phải cập nhật theo thời gian thực (độ trễ ≤ 2 giây).

1.5.1. Giả định, Ràng buộc & Phụ thuộc

Loại	**Nội dung**
Giả định	K1 đã cung cấp đầy đủ Header hợp lệ (Khách hàng, Loại hình XNK, Cửa khẩu, Điểm đi/đến...) trước khi bàn giao Phiếu dịch vụ sang K3.
Giả định	Danh sách nhà thầu (AVL) đã được K4 duyệt sẵn trước khi K3 sử dụng ở bước Điều phối nhà thầu.

Giả định	Toàn bộ số liệu tài chính hiển thị (Doanh thu, Chi phí, Tổng chi, Tổng quy đổi) sử dụng thống nhất đơn vị tiền tệ VNĐ, trừ khi chọn Nguồn tỷ giá khác trong bảng Chi phí mua.
Giả định	Mỗi Phiếu dịch vụ chỉ thuộc về đúng 1 khách hàng, không hỗ trợ gộp nhiều khách hàng trong 1 phiếu.
Giả định	Giai đoạn hiện tại chỉ xử lý Hàng nguyên (FTL/FCL); Hàng ghép (LTL/LCL) chưa được hỗ trợ trong Công cụ tính Chặng.
Ràng buộc	Chưa có tích hợp API thật với hệ thống VNACCS — Điều phối viên Khai báo Hải quan phải nhập tay kết quả từ nhà thầu vào LogXPro.
Ràng buộc	RBAC hiện tại được chọn thủ công qua dropdown "Vai trò K3" (phục vụ giai đoạn prototype/demo) — chưa gắn cứng vào tài khoản đăng nhập thật; cần làm rõ cơ chế gán vai trò theo tài khoản khi triển khai production.
Ràng buộc	Không có theo dõi GPS thời gian thực — mọi mốc thời gian (lấy hàng, giao hàng, vào/ra khu kiểm hóa...) đều ghi nhận thủ công theo báo cáo của nhà thầu.
Ràng buộc	Hệ thống LogXPro chưa thực hiện tích hợp API trực tiếp với hệ thống VNACCS/VCIS của Tổng cục Hải quan. Mọi thông tin về số tờ khai, kết quả phân luồng (Xanh/Vàng/Đỏ) và trạng thái thông quan đều do Điều phối viên Khai báo HQ cập nhật thủ công dựa trên phản hồi thực tế từ Nhà thầu/Đại lý Hải quan.

Phụ thuộc	Màn "Chi tiết P&L" phụ thuộc đồng thời vào dữ liệu Doanh thu từ K1 và dữ liệu Chi phí mua thực tế từ Bảng chi phí dịch vụ con của K3 — nếu 1 trong 2 nguồn chưa có dữ liệu, số liệu hiển thị có thể không đầy đủ.
Phụ thuộc	Badge trạng thái Chặng (4 mức) phụ thuộc vào việc đồng bộ cập nhật trạng thái thời gian thực giữa các dịch vụ con cùng Chặng — độ trễ đồng bộ vượt quá 2 giây (theo Yêu cầu phi chức năng, mục 5) có thể khiến badge hiển thị sai lệch tạm thời.

1.5.2. Ràng buộc chung cho trường "Chứng từ lô hàng"

Thuộc tính	**Giá trị áp dụng**
Định dạng file cho phép	PDF, JPG, PNG, DOCX, XLSX
Dung lượng tối đa mỗi file	10 MB
Số lượng file tối đa mỗi khối đính kèm	10 file
Đặt tên file khi upload	Giữ nguyên tên gốc người dùng upload; hệ thống không tự đổi tên
Xử lý khi vượt giới hạn dung lượng	Chặn upload, hiển thị lỗi "File vượt quá dung lượng cho phép (tối đa 10MB)"

Xử lý khi sai định dạng	Chặn upload, hiển thị lỗi "Định dạng file không được hỗ trợ"
Xử lý khi vượt số lượng file	Chặn thêm file mới, hiển thị lỗi "Đã đạt giới hạn 10 file đính kèm"
Quyền xóa file đã upload	Chỉ Người phụ trách dịch vụ tương ứng (hoặc CC ở khối dùng chung) được xóa; xóa có xác nhận, không khôi phục lại được
Áp dụng cho các khối	"Chứng từ lô hàng" (Khối 1 — Thông tin khai báo, chỉ xem/không xóa vì là dữ liệu K1); "Chứng từ lô hàng" (Khối 2 — Thông tin thực tế, có thể thêm/xóa); Modal Phụ phí/Chi phí phát sinh

1.6. Cấu trúc dùng chung: Điều phối nhà thầu & Chi phí dịch vụ con

Modal 'Điều phối nhà thầu AVL' và tab 'Chi phí' có cấu trúc DÙNG CHUNG cho cả 5 dịch vụ con (Khai báo Hải quan, Hải quan Giám sát, Vận tải, Sang tải, Kho bãi). Mục này mô tả cấu trúc field chuẩn một lần duy nhất; các UC-XXX-01 (Điều phối nhà thầu) ở từng module chỉ tham chiếu lại, không lặp lại chi tiết field.

1.6.1. Modal "Khu điều phối nhà thầu AVL"

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu DL	Giá trị mặc định / Mô tả

Chọn nhà thầu	v (>=1)	Multi-select search + tag chips	Tìm & chọn nhiều nhà thầu từ "Giá mua đầu vào" ; mỗi nhà thầu đã chọn hiển thị dạng chip có nút bỏ chọn. - Danh sách nhà thầu hiển thị để chọn lấy nguồn từ module "Giá mua đầu vào" (Quản lý cung ứng > Giá mua đầu vào) --- CHỈ hiển thị nhà thầu có ít nhất 1 Bảng giá Trạng thái = "Đang hoạt động" và còn trong khoảng [Ngày hiệu lực, Ngày hết hiệu lực] tại thời điểm điều phối.

Bảng Phân bổ chi phí & nhiệm vụ	v	Table động	Cột: - Tên đầu mục nhiệm vụ (danh sách đầu mục chi phí lấy từ Bảng giá "Giá mua đầu vào" của đúng nhà thầu tương ứng --- mỗi nhà thầu chỉ hiển thị các đầu mục có trong Bảng giá đang "Đang hoạt động" và còn hiệu lực của nhà thầu đó) - Áp dụng (checkbox) - Nhà thầu đảm nhận (dropdown, mỗi lựa chọn kèm giá chào lấy từ AVL) --- nguồn dữ liệu lấy từ module "Giá mua đầu vào" (Quản lý cung ứng > Giá mua đầu vào): chỉ hiển thị các Bảng giá có Trạng thái = "Đang hoạt động" VÀ thời điểm hiện tại nằm trong khoảng [Ngày hiệu lực, Ngày hết hiệu lực] của bảng giá đó, lọc theo đúng Nhà thầu phụ trách tương ứng. - Điểm hiệu suất nhà thầu (thang điểm tối đa 5 --- định dạng "★ X.X/5", hiển thị 1 lần duy nhất cạnh tên nhà thầu, lấy từ trường "Điểm hiệu suất" trong quản lý Nhà thầu --- thay thế SLA)

Nút hành động	-	Button	'Đóng' (hủy) / 'Xác nhận điều phối' (lưu, chuyển trạng thái dịch vụ='Điều phối')

1.6.2. Tab "Chi phí" (trong mỗi card dịch vụ con)

Tên khối hiển thị: Thông tin chi phí - [Tên Nhà Thầu] *(Ví dụ: Thông tin chi phí - Công ty CP Vận tải Nam Ninh)*

1. Bảng Khối Tham số Tiền tệ & Tỷ giá (Header Tab Chi phí)

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu DL	Giá trị mặc định / Mô tả
Loại tiền tệ	Có	Dropdown	Cho phép chọn: VND (mặc định), USD, CNY (Nhân dân tệ)... Xác định loại tiền giao dịch cho các dòng chi phí của nhà thầu.
Nguồn tỷ giá	Có	Radio / Select	Cho phép chọn 02 phương thức xác định tỷ giá: 1. **Tỷ giá VCB** : Hệ thống tự động lấy tỷ giá theo Ngân hàng Vietcombank. 2. **Nhập tay**: Cho phép Coordinator tự nhập số tỷ giá quy đổi thực tế.

Tỷ giá	Có	Number (>0)	+ *Nếu Nguồn tỷ giá = "Tỷ giá VCB":* **Read-only** (Hệ thống tự động lấy theo tỷ giá bán Vietcombank mới nhất). + *Nếu Nguồn tỷ giá = "Nhập tay":* **Cho phép nhập tay** trực tiếp số tỷ giá. - **Mục đích:** Dùng để tính tự động cột **Tổng quy đổi (VND)** = {Tổng chi}x{Tỷ giá quy đổi}.

2. Bảng Danh sách Chi tiết các Đầu mục Chi phí (Cost Line Items Table)

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu DL	Giá trị mặc định / Mô tả
STT	Có	Integer	Số thứ tự tăng tự động (1, 2, 3...).
Đầu mục	Có	Text / Select	- **Chi phí mặc định:** Tự động nạp từ Bảng giá thỏa thuận (Rate Sheet) của nhà thầu AVL được gán. - **Phụ phí / Chi phí phát sinh:** Chọn từ Danh mục Đầu mục giá hệ thống khi bấm nút + Phụ phí hoặc + Chi phí phát sinh.
Đơn vị tính (ĐVT)	Có	Dropdown	Mặc định xét **ĐỘNG** từ Bảng giá Rate Sheet hiệu lực của nhà thầu (BR-K3-21). Cho phép chọn lại trong phạm vi các ĐVT hợp lệ của nhà thầu khi bấm ✏️ Chỉnh sửa.

Số lượng	Có	Number (>0)	- Tự động tính theo field đã mô tả sẵn ở các mục field của từng dịch vụ - ĐVT: 1. Xe giao hàng → field "Biển số xe" tại "Khối B - Thông tin xe g1.6.2. iao hàng" ; Khai báo Hải quan đọc lại qua "2. Thông tin thực tế - Thông tin xe vận chuyển (SSOT)" (mục 3.4); Sang tải đọc lại và đếm SỐ CẶP XE tại "2. Cặp xe (mảng lặp) - Xe giao" (mục 6.4). 2. Xe nhận hàng → field "Biển số xe" tại "Khối B - Thông tin xe nhận hàng" (mục 2.4 --- cascade ngược từ Vận tải "2. Thông tin thực tế - Biển số xe", mục 5.4); Sang tải đọc lại và đếm SỐ CẶP XE tại "2. Cặp xe (mảng lặp) - Xe nhận" (mục 6.4). Riêng Hải quan Giám sát KHÔNG có field xe riêng, dùng lại Khối B. 3. Tờ khai → field "Số lượng tờ khai" tại "2. Thông tin thực tế" (mục 3.4, Khai báo Hải quan). 4. Ngày (Kho bãi) → SỐ NGÀY = "Thời gian xuất kho thực tế" − "Thời gian nhập kho thực tế" (2 field Datetime tại "2. Thông tin thực tế", mục 7.4, Kho bãi). 5. Tấn (Kho bãi) → field "Trọng lượng tồn thực tế" (Số + Tấn) tại "2. Thông tin thực tế" (mục 7.4).

			6. m³/Pallet/Kiện (Kho bãi) → field "Số lượng thực tế" tại "2. Thông tin thực tế" (mục 7.4), đơn vị xác định theo "Đơn vị tính sản lượng" đã khai ở "1. Thông tin khai báo" cùng mục (VD Pallet, CBM). 7. JOB → SỐ JOB mặc định đơn vị là 1 - Bắt buộc phải chọn ĐVT hợp lệ trước khi Lưu tại bước Điều phối nhà thầu K3 (tham chiếu BR-K3-21, BR-K3-22, BR-K3-23). . Cho phép Coordinator chỉnh sửa số lượng thực tế cho tất cả các loại chi phí khi bấm ✏️ Chỉnh sửa.
Tổng chi	Có	Number	Số tiền tính theo *Loại tiền tệ* đã chọn: - **Chi phí mặc định: Read-only** (Tự động tính = {Đơn giá}x{Số lượng} - **Phụ phí & Chi phí phát sinh: Cho phép nhập/sửa trực tiếp**.
Tổng quy đổi	Có	Number (VND)	**Read-only 100%**. Số tiền quy đổi ra VND. Công thức tự động: {Tổng quy đổi} = {Tổng chi}x{Tỷ giá quy đổi}
Ghi chú	Không	Text	Cho phép nhập diễn giải, giải trình lý do phát sinh chi phí hoặc thông tin căn cứ.

Đính kèm	Không	File Upload	Cho phép tải lên tệp chứng từ thực địa (PDF, PNG, JPG, ZIP...) đính kèm riêng cho từng dòng chi phí (Phiếu cân, Biên bản lưu đêm, Hóa đơn phụ phí...).
Nhãn phân loại (Badge)	Có	Enum (Badge)	Tự động dán nhãn phân loại dòng chi phí: - **Chi phí mặc định:** Không dán nhãn phân loại. - **Phụ phí:** Dán nhãn **Phụ phí** (Màu vàng/cam). - **Chi phí phát sinh:** Dán nhãn **Chi phí phát sinh** (Màu tím/xanh dương).
Trạng thái phê duyệt (Badge)	Không	Enum (Badge)	- **Chi phí mặc định: ĐỂ TRỐNG (Blank)**. - **Chi phí phát sinh:** Dán THÊM nhãn **Đã duyệt** (Badge màu xanh lá - Mặc định Sprint hiện tại).
Nút Xóa dòng (Thao tác)	Không	Button (Icon 🗑️)	- **Chi phí mặc định: ẨN/KHÓA XÓA**. - **Phụ phí & Chi phí phát sinh: HIỂN THỊ**. Cho phép xóa hoàn toàn dòng chi phí khỏi bảng.

3. Các Nút Thao tác Chức năng trên Bảng Chi phí

- + **Phụ phí**: Mở form khai báo thêm mới dòng Phụ phí.
- + **Chi phí phát sinh**: Mở form khai báo thêm mới dòng Chi phí phát sinh.
- ✏️ **Chỉnh sửa**: Bật chế độ cho phép sửa ĐVT, Số lượng, Ghi chú, File đính kèm của dòng mặc định; và sửa Tổng chi/nội dung của dòng Phụ phí & Chi phí phát sinh.

4. Quy tắc xác định Đơn vị tính (ĐVT) mặc định

#	Tình huống	Quy tắc xác định ĐVT mặc định
1	Đầu mục chi phí chỉ có **1 ĐVT** đã cấu hình trong Bảng giá (Rate Sheet) đang hoạt động của nhà thầu	Hệ thống mặc định chọn đúng ĐVT duy nhất đó
2	Đầu mục chi phí có **nhiều hơn 1 ĐVT** đã cấu hình	Hệ thống chọn ĐVT của cấu hình được **cập nhật gần nhất** làm mặc định

Quyền chỉnh sửa: Trên bảng chi phí chính (card dịch vụ) → ĐVT hiển thị **Read-only**. Coordinator phụ trách chỉ chỉnh sửa được qua modal **"Chỉnh sửa chi phí"**, và chỉ được chọn ĐVT nằm trong Rate Sheet của đúng nhà thầu tương ứng.

5. Cách tính Số lượng (SL) theo từng Đơn vị tính

ĐVT	Dịch vụ áp dụng	Nguồn dữ liệu / Cách tính cụ thể
Xe giao hàng	Khai báo Hải quan, Sang tải	- SL Xe giao (Khai báo HQ): Tự động đếm tổng số lượng bản ghi xe trong *Mảng lặp Xe giao hàng*.
Xe nhận hàng	Vận tải, Sang tải, Hải quan Giám sát	- SL Xe nhận (Vận tải): Tự động đếm tổng số lượng bản ghi xe trong *Mảng lặp Xe nhận hàng*.

Cặp xe	Sang tải	Đếm theo **số cặp xe giao – nhận** thực tế phát sinh tại Sang tải (1 cặp = 1 lượt xe giao khớp 1 lượt xe nhận), không đếm xe giao/xe nhận riêng lẻ.
Tờ khai	Khai báo Hải quan	Trường **"Số lượng tờ khai"** (Thông tin thực tế), do Điều phối viên Khai báo HQ nhập khi hoàn thành khai báo.
Ngày	Kho bãi	= Thời gian xuất kho thực tế − Thời gian nhập kho thực tế (tính theo 2 mốc Datetime thực tế Coordinator Kho bãi ghi nhận).
Tấn	Kho bãi	Trường **"Trọng lượng tồn thực tế"** — Coordinator nhập theo Tấn.
m³ / Pallet / Kiện	Kho bãi	Trường **"Số lượng thực tế"** — đơn vị đếm theo "Đơn vị tính sản lượng" đã khai báo ban đầu (VD nếu khai "Pallet" thì Số lượng thực tế tính theo Pallet).
m³ / Pallet / Kiện	Sang tải	Trường **"Số lượng thực tế"** tương ứng tại dịch vụ Sang tải, cùng nguyên tắc lấy theo Đơn vị tính sản lượng đã khai.
JOB	Mọi dịch vụ (phí trọn gói theo đầu việc, không gắn số	Mặc định cố định = **1**, không có field nguồn tương ứng.

	lượng vận hành cụ thể)	

4. Trạng thái bên cạnh Tab Chi phí

- **Không có Chi phí phát sinh:** Hiển thị **Badge Màu Xanh** (Trạng thái vận hành bình thường).
- **Có Chi phí phát sinh:** Hiển thị dòng **Đã duyệt** kèm **Badge Màu Xanh** (**Đã duyệt**). *(📌 Ghi chú Sprint: Do luồng Phê duyệt chi phí phát sinh chưa triển khai ở Sprint này, 100% chi phí phát sinh mặc định dán nhãn Đã duyệt màu xanh).*

1.6.3. Biến thể màn "Danh sách Dịch vụ" theo 5 vai trò Coordinator

Màn "Danh sách Dịch vụ" hiển thị KHÁC NHAU theo vai trò đăng nhập.

- Vai trò CC dùng bộ lọc theo trạng thái TỔNG của Phiếu (mục 2.3.2).
- 5 vai trò Coordinator (Customs Declaration/Customs Supervision/Transport/Transload/Warehouse), màn hình đổi sang lọc theo TRẠNG THÁI PHẦN VIỆC CỦA RIÊNG dịch vụ họ phụ trách trong từng phiếu, mô tả dưới đây.

Tên trường	**Bắt buộc?**	**Kiểu DL**	**Giá trị mặc định / Mô tả**
Lọc nhanh phần việc	-	Tab kèm số đếm	5 tab, KHÁC HOÀN TOÀN với CC: Tất cả / Chờ xác định Chặng / Chưa thực hiện / Điều phối / Đang thực hiện / Đã thực hiện

Cột 'TRẠNG THÁI PHẦN VIỆC CỦA BẠN'	-	Badge/Button	Cột bổ sung riêng cho Coordinator (CC không có cột này) — hiển thị badge trạng thái dịch vụ + nút hành động nhanh tương ứng (VD 'Điều phối', 'Đang thực hiện') hoặc badge 'Chờ CC xác định cấu trúc Chặng' nếu phiếu chưa qua UC-CC-02
Cột 'TRẠNG THÁI' (chung)	-	Badge (readonly)	Vẫn hiển thị trạng thái TỔNG của phiếu (Tạo mới/Đã tiếp nhận/Đang thực hiện/Đã thực hiện/Từ chối) song song cột phần việc riêng, để Coordinator biết bối cảnh chung
Phân trang cuối bảng	-	Text + control	'Hiển thị X/Y phiếu dịch vụ' — xuất hiện ở cả 6 vai trò (CC + 5 Coordinator)

1.6.4: Cấu trúc & Kịch bản hiển thị Nhật ký Tháp điều phối (Coordination Timeline)

NhatKy_ThapDieuPhoi

Cấu trúc: [Thời gian thực hiện] [Ngày thực hiện] - [Label]: [Content] [Người thực hiện] - [Actor]

Thời gian thực hiện: hh:mm Ngày thực hiện: dd/MM/yyyy Label + Content: Theo bảng danh sách kịch bản

Người thực hiện: Tên tài khoản người dùng thao tác Actor: Vai trò người thực hiện

Lưu ý: Nếu do hệ thống tự động thì "Người thực hiện - Actor" = "Hệ thống"

Thành phần	Định dạng
Ngày thực hiện	dd/MM/yyyy
Thời gian thực hiện	HH:mm
Label	Tên Nhóm sự kiện, tiếng Việt, đặt trong [ ]
Content	Mẫu văn bản tự sinh, điền đủ tên người/dữ liệu thật — xem chi tiết Sheet 1
Người thực hiện	Tên tài khoản người dùng thao tác
Actor	Vai trò người thực hiện

Nguồn phát sinh log — mở rộng cho cả K1 (trước đây chỉ có K3): Panel áp dụng chung cho mọi tác nhân thao tác trên Phiếu dịch vụ — K1 (tạo/hủy/khôi phục/chỉnh sửa phiếu), Trưởng điều phối và Điều phối viên K3 (toàn bộ vòng đời + tác nghiệp).

1.6.5. Quy chuẩn Trạng thái Chi phí từng Dịch vụ (Cost Status)

1. Phạm vi áp dụng Trạng thái Phê duyệt theo Loại chi phí (Cost Line Level)

Trạng thái phê duyệt chi phí chỉ áp dụng cho từng dòng đầu mục chi phí cụ thể theo quy tắc:

- Chi phí mặc định (Chi phí gốc theo hợp đồng / Rate Sheet): Cột Trạng thái phê duyệt ĐỂ TRỐNG (Blank). Chi phí mặc định mặc nhiên được công nhận theo Bảng giá AVL hiệu lực, không qua luồng phê duyệt phụ phí.

- Chi phí phát sinh: CÓ trạng thái phê duyệt để ghi nhận và kiểm soát các khoản chi phí nằm ngoài dự kiến ban đầu.

2. Ma trận Quy tắc hiển thị Badge Trạng thái Chi phí Cấp Dịch vụ & Chặng (Service / Leg Cost Status Matrix)

Badge Trạng thái Chi phí hiển thị tại Khối Chi phí (Sidebar) cho từng Dịch vụ con và từng Chặng được xác định theo 2 trường hợp cụ thể sau:

Trường hợp	**Điều kiện phát sinh chi phí**	**Hiển thị Badge Trạng thái**	**Màu sắc Badge**	**Ý nghĩa nghiệp vụ**
TH1	KHÔNG CÓ chi phí phát sinh *(Chỉ có chi phí mặc định hoặc chưa có chi phí)*	Badge Xanh *(Không hiện chữ/Text)*	Màu Xanh	Bình thường (Vận hành đúng hạn ngạch, không có bất thường hay phụ phí phát sinh).
TH2	CÓ chi phí phát sinh / phụ phí	Nếu ĐÃ DUYỆT: Đã duyệt	Màu Xanh	Chi phí phát sinh đã được phê duyệt chính thức.
		Nếu CHƯA DUYỆT:Chưa duyệt	Màu Đỏ	Có ít nhất 01 khoản phụ phí/chi phí phát sinh chưa được phê duyệt.

QUY TẮC TẠM THỜI TRONG SPRINT HIỆN TẠI:

> - Do luồng Phê duyệt chi phí phát sinh/phụ phí (Approval Workflow) đang tạm hoãn chưa triển khai trong Sprint này, hệ thống áp dụng quy tắc gán mặc định cho Trường hợp 2 (TH2) như sau:

- Nếu dịch vụ CÓ phát sinh phụ phí/chi phí phát sinh: Mặc định hiển thị Badge Màu Xanh với nhãn chữ `Đã duyệt`.
- Chưa kích hoạt trạng thái `Chưa duyệt` trên UI cho đến khi luồng Phê duyệt phụ phí chính thức được release ở giai đoạn tiếp theo.

1.6.6. Quy chuẩn hiển thị Sidebar theo Vai trò người dùng (RBAC Sidebar Visibility):

- Người dùng đăng nhập dưới vai trò Consignment Controller (CC) hay bất kỳ Điều phối viên dịch vụ con nào (Customs Declaration / Supervision / Transport / Transload / Warehouse Coordinator), khi truy cập vào màn hình Chi tiết Phiếu dịch vụ, giao diện Sidebar cột bên phải LUÔN LUÔN HIỂN THỊ ĐẦY ĐỦ 2 KHỐI THÔNG TIN:
    1. Khối Chi phí theo Chặng & Dịch vụ con (Tổng chi quy đổi): Bố trí ở phía trên. Thể hiện tổng chi phí quy đổi của từng Chặng và breakdown từng Dịch vụ con (dạng Read-only đối với các dịch vụ không thuộc vai trò phụ trách).
    2. Khối Nhật ký Tháp điều phối (Coordination Timeline): Bố trí ở phía dưới. Hiển thị toàn bộ lịch sử sự kiện tác nghiệp thực địa thời gian thực của toàn bộ các dịch vụ trên phiếu.
- Mục đích: Đảm bảo tính minh bạch thông tin toàn luồng, giúp Coordinator của từng công đoạn nắm bắt được tổng thể chi phí quy đổi và tiến độ liên thông của các dịch vụ trước/sau.

1.7. BẢNG ĐẶC TẢ USE CASE DÙNG CHUNG CHO 5 DỊCH VỤ CON

Toàn bộ 5 Dịch vụ con thuộc Tháp điều phối (K3) bao gồm: **Khai báo Hải quan, Hải quan Giám sát, Vận tải, Sang tải, Kho bãi** tuân theo **3 Use Case chuẩn chuẩn hóa** dưới đây.

Bảng Ma trận Ánh xạ Mã Use Case (Use Case Mapping Matrix):

Tên Use Case dùng chung	Khai báo HQ	HQ Giám sát	Vận tải	Sang tải	Kho

UC-COMMON-01: Điều phối nhà thầu	UC-KHQ-01	UC-HQGS-01	UC-VT-01	UC-ST-01	UC-KB-01
UC-COMMON-02: Bắt đầu thực hiện	UC-KHQ-02	UC-HQGS-02	UC-VT-02	UC-ST-02	UC-KB-02
UC-COMMON-03: Cập nhật thực tế & Hoàn thành	UC-KHQ-03	UC-HQGS-03	UC-VT-03	UC-ST-03	UC-KB-03

1.7.1. UC-COMMON-01: Điều phối nhà thầu (Gán nhà thầu AVL)

Mục	Nội dung đặc tả chi tiết
Tên Use Case	**Điều phối nhà thầu Dịch vụ con**
Mã Use Case	UC-COMMON-01 (Chi tiết: UC-KHQ-01, UC-HQGS-01, UC-VT-01, UC-ST-01, UC-KB-01)
Actor	Coordinator phụ trách dịch vụ tương ứng *(Xem bảng Ma trận biến thể Actor bên dưới)*
Trigger	Coordinator bấm nút **Điều phối nhà thầu** trên Card Dịch vụ tương ứng.

Điều kiện tiên quyết	- Trạng thái dịch vụ = **Chưa thực hiện**. Cấu trúc Chặng đã được Consignment Controller (CC) xác nhận kích hoạt (UC-CC-02). *Riêng dịch vụ Kho bãi:* Phải được CC gán vị trí vào một Chặng cụ thể trong cấu trúc Chặng.
Luồng cơ bản (Main flow)	1. Coordinator bấm nút **Điều phối nhà thầu**. 2. Hệ thống mở Modal *"Khu điều phối nhà thầu AVL"*. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các Bảng giá thỏa thuận (Rate Sheet) từ Phân hệ Giá mua đầu vào (K2/K4) thỏa mãn điều kiện: Trạng thái = Đang hoạt động, thời gian hiện tại nằm trong khoảng [Ngày hiệu lực - Ngày hết hiệu lực], và đúng loại dịch vụ con (BR-K3-26). 4. Coordinator chọn 01 hoặc nhiều Nhà thầu khả dụng. 5. Gán nhà thầu đảm nhận từng đầu mục nhiệm vụ. Hệ thống tự động hiển thị Điểm hiệu suất nhà thầu (★ X.X/5) và Đơn vị tính (ĐVT) mặc định xét động theo cấu hình (BR-K3-21, BR-K3-25). 6. Coordinator kiểm tra Bảng tổng hợp chi phí nhà thầu. 7. Bấm **Xác nhận điều phối**. 8. Hệ thống chuyển trạng thái dịch vụ sang **Điều phối**, ghi bản ghi ASSIGN_VENDOR vào Nhật ký Tháp điều phối (Timeline).
Luồng ngoại lệ (Exceptions)	**E1. Không có Bảng giá/Nhà thầu AVL hợp lệ:** Hiển thị cảnh báo *"Không tìm thấy nhà thầu AVL có bảng giá đang hoạt động cho dịch vụ này"*, chặn lưu.

	E2. Thiếu ĐVT tại đầu mục chi phí: Hệ thống báo lỗi vi phạm BR-K3-23, yêu cầu chọn ĐVT trước khi lưu.
Hậu điều kiện	Trạng thái dịch vụ = **Điều phối**. Bảng chi phí nhà thầu được khởi tạo.
Business Rules	BR-K3-01, BR-K3-08, BR-K3-15, BR-K3-21, BR-K3-23, BR-K3-25, BR-K3-26.

1.7.2. UC-COMMON-02: Bắt đầu thực hiện (Kích hoạt thực địa)

Mục	Nội dung đặc tả chi tiết
Tên Use Case	**Bắt đầu thực hiện Dịch vụ con**
Mã Use Case	UC-COMMON-02 (Chi tiết: UC-KHQ-02, UC-HQGS-02, UC-VT-02, UC-ST-02, UC-KB-02)
Actor	Coordinator phụ trách dịch vụ tương ứng.
Trigger	Coordinator bấm nút **Bắt đầu thực hiện** trên Card Dịch vụ.
Điều kiện tiên quyết	- Trạng thái dịch vụ = **Điều phối**. - *Điều kiện khóa theo Chặng (BR-K3-06):* Chặng chứa dịch vụ này phải đến lượt thực hiện (Chặng liền trước đã Đã thực hiện hoặc là Chặng 1).

	NGOẠI LỆ: Dịch vụ Khai báo Hải quan không áp dụng điều kiện này (BR-KHQ-01).
Luồng cơ bản (Main flow)	1. Coordinator bấm nút **Bắt đầu thực hiện**. 2. Hệ thống kiểm tra điều kiện thứ tự Chặng (BR-K3-06). 3. Hệ thống chuyển trạng thái dịch vụ sang **Đang thực hiện**. 4. Nhãn nút hành động chính trên Card dịch vụ đổi thành **Hoàn thành dịch vụ**. 5. Hệ thống ghi bản ghi START_SERVICE vào Nhật ký Tháp điều phối.
Luồng ngoại lệ (Exceptions)	**E1. Chưa đến lượt Chặng (BR-K3-06):** Nút Bắt đầu thực hiện bị khóa mờ (Disabled). Rê chuột hiển thị Tooltip: *"Chờ hoàn thành Chặng [N-1] trước khi bắt đầu dịch vụ này". (Lưu ý: Không áp dụng ngoại lệ này cho Khai báo Hải quan)*.
Hậu điều kiện	Trạng thái dịch vụ = **Đang thực hiện**.
Business Rules	BR-K3-06, BR-K3-16, BR-KHQ-01.

1.7.3. UC-COMMON-03: Cập nhật thông tin thực tế & Hoàn thành dịch vụ

Mục	**Nội dung đặc tả chi tiết**

Tên Use Case	**Cập nhật thông tin thực tế & Hoàn thành Dịch vụ con**
Mã Use Case	UC-COMMON-03 (Chi tiết: UC-KHQ-03, UC-HQGS-03, UC-VT-03, UC-ST-03, UC-KB-03)
Actor	Coordinator phụ trách dịch vụ tương ứng.
Trigger	Coordinator bấm nút **Hoàn thành dịch vụ** trên Card Dịch vụ.
Điều kiện tiên quyết	Trạng thái dịch vụ = **Đang thực hiện**.
Luồng cơ bản (Main flow)	1. Coordinator mở tab dịch vụ, nhập/xác nhận các trường dữ liệu thực tế tại khối *"2. Thông tin thực tế" (Xem ma trận dữ liệu trường thực tế theo từng dịch vụ bên dưới)*. 2. Đính kèm các tệp chứng từ thực địa bắt buộc (POD, Tờ khai, Biên bản bốc xếp, Phiếu cân...). 3. *(Tùy chọn)* Bổ sung các khoản Phụ phí / Chi phí phát sinh thực tế tại Bảng chi phí nhà thầu. 4. Bấm nút **Hoàn thành dịch vụ**. 5. Hệ thống kiểm tra validation dữ liệu bắt buộc của dịch vụ. 6. Nếu hợp lệ: Chuyển trạng thái dịch vụ sang **Đã thực hiện**.

	7. Tự động kích hoạt các cơ chế Cascade SSOT / Phát cờ liên thông (BR-VT-01, BR-KHQ-04). 8. Ghi bản ghi COMPLETE_SERVICE và log cập nhật SSOT vào Nhật ký Tháp điều phối. 9. *(Tự động chốt phiếu):* Nếu 100% dịch vụ thuộc mọi Chặng đều đã đạt Đã thực hiện, hệ thống tự động chuyển trạng thái toàn Phiếu dịch vụ sang **Đã thực hiện** (AUTO_COMPLETE_ORDER).
Luồng ngoại lệ (Exceptions)	**E1. Bỏ trống trường bắt buộc / Chứng từ:** Hệ thống chặn lưu, tô đỏ trường thiếu và hiển thị thông báo: *"Vui lòng nhập đầy đủ thông tin thực tế và đính kèm chứng từ bắt buộc trước khi hoàn thành"*.
Hậu điều kiện	Trạng thái dịch vụ = **Đã thực hiện**. Dữ liệu SSOT được đóng đóng băng/Cascade sang các phân hệ liên quan.
Business Rules	BR-K3-05, BR-VT-01, BR-KHQ-03, BR-KHQ-04, BR-HQGS-01, BR-ST-01, BR-KB-01.

Ma trận Dữ liệu thực tế & Quy tắc nghiệp vụ riêng từng dịch vụ (cho UC-COMMON-03):

Dịch vụ con	Bắt buộc nhập tại Khối Thông tin thực tế	Cơ chế Cascade dữ liệu & Quy tắc đặc thù (SSOT / Business Rules)
Khai báo Hải quan	- Mã tờ khai hải quan thực tế.	- **Chốt SSOT Xe giao hàng (BR-KHQ-03):** Khi Coordinator Khai báo HQ bấm Lưu, thông tin Xe giao hàng tự động **Cascade về Khối B (Thông tin chung - Xe giao hàng)** ở Header phiếu.

	- Kết quả phân luồng (Xanh/Vàng/Đỏ). - Ngày thông quan thực tế. - Số lượng tờ khai. - **Xe giao hàng** (BSX, Tải trọng, số Mooc, số Cont).	- **Phát cờ Giám sát (BR-KHQ-04):** Nếu Phân luồng = **Vàng/Đỏ**, hệ thống tự động phát cờ FLAG_CUSTOMS_SUPERVISION, tự động tick checkbox *"Yêu cầu giám sát bãi"* tại dịch vụ HQ Giám sát cùng Chặng.
Hải quan Giám sát	- Đơn vị giám sát HQ. - Kết quả kiểm hóa thực tế. - Giờ vào / Giờ rời khu kiểm hóa.	- Checkbox *"Yêu cầu giám sát bãi"* tự động kích hoạt dựa theo kết quả phân luồng từ Khai báo HQ (BR-HQGS-01).
Vận tải	- Biển số xe nhận, Tài xế & SĐT. - Số chì seal, Số Cont, Số Mooc. - Thời gian lấy/giao hàng thực tế.	- **Chốt SSOT Xe nhận hàng (BR-VT-01):** Dữ liệu BSX/Tài xế do Transport Coordinator nhập tự động **Cascade ngược lên Khối B (Thông tin chung - Xe nhận hàng)** ở Header phiếu. Dịch vụ Sang tải (phần Xe nhận) tự động đọc kế thừa dữ liệu này.
Sang tải	- Địa điểm/Loại hình/Phương thức sang tải.	- **Tham chiếu SSOT Cặp xe (BR-ST-01, BR-ST-02):** Xe giao đọc Read-only từ Khối B (do Khai báo

	- Số lượng thực nhận, Hiện trạng hàng. - **Mảng lặp Cặp xe sang tải** (Xe giao - Xe nhận).	HQ/K1 chốt); Xe nhận đọc Read-only từ Vận tải. Không nhập tay tự do. - **Cảnh báo hư hỏng:** Nếu chọn *"Có phát sinh hư hỏng/móp méo"*, bắt buộc đính kèm ≥ 1 ảnh minh chứng hư hỏng mới cho phép Hoàn thành.
Kho bãi	- Tên kho sử dụng, Loại hình kho. - Trọng lượng / Sản lượng tồn thực tế. Thời gian nhập / xuất kho thực tế. - **Checklist dịch vụ VAS** (4 mục).	- **Ràng buộc VAS (BR-KB-01):** Bảng 4 checkbox VAS (Đóng gói lại, Quấn màng co, Dán nhãn phụ, Kiểm đếm chi tiết) lưu độc lập dạng boolean. - **Cảnh báo chênh lệch sản lượng:** Cảnh báo (không chặn) nếu sản lượng thực tế nhập kho lệch so với sản lượng sang tải/vận tải liền trước.

1.8. BẢNG DANH SÁCH THÔNG BÁO

Toàn bộ các phản hồi hệ thống (System Responses) phát sinh trong quá trình vận hành Tháp điều phối (K3) được chuẩn hóa theo bộ mã duy nhất dưới đây.

1.8.1. Phân loại hình thức hiển thị UI/UX:

- Toast Notification: Thông báo ngắn tự ẩn sau 3 giây ở góc trên bên phải màn hình (Dành cho các thao tác thành công hoặc cảnh báo nhanh).
- Inline Validation: Hiển thị viền đỏ và dòng chữ báo lỗi ngay dưới chân trường dữ liệu bị vi phạm (Dành cho lỗi nhập liệu).
- Modal Popup: Hộp thoại cảnh báo/xác nhận nằm giữa màn hình, bắt buộc người dùng bấm nút xác nhận/đóng mới được tiếp tục (Dành cho lỗi hệ thống, lỗi chặn luồng hoặc xác nhận thao tác quan trọng).

1.8.2. Bảng Mã Thông Báo & Lỗi Chi Tiết

Mã Mã Lỗi / Thông báo	Loại UI	Loại tin	Nội dung văn bản hiển thị trên UI (Message Text)	Điều kiện kích hoạt / Trigger Condition	Phạm vi áp dụng
I. BỘ MÃ THÔNG BÁO THÀNH CÔNG (MSG-K3-SUCCESS-xxx)					
MSG-K3-SUCCESS-01	Toast	🟢 Thành công	"Tiếp nhận Phiếu dịch vụ thành công!"	Khi Consignment Controller (CC) bấm tiếp nhận phiếu thành công (UC-CC-01).	Toàn phiếu
MSG-K3-SUCCESS-02	Toast	🟢 Thành công	"Xác nhận cấu trúc {N} Chặng và kích hoạt phiếu thành công!"	Khi CC chốt cấu trúc chặng (UC-CC-02).	Toàn phiếu
MSG-K3-SUCCESS-03	Toast	🟢 Thành công	"Điều phối nhà thầu {Tên_Nhà_Thầu} thành công cho dịch vụ {Tên_Dịch_Vụ}!"	Khi Coordinator gán nhà thầu AVL thành công	Dùng chung 5 Dịch vụ

				(UC-COMMON-01).	
MSG-K3-SUCCESS-04	Toast	🟢 Thành công	"Dịch vụ {Tên_Dịch_Vụ} đã chuyển sang trạng thái Đang thực hiện."	Khi Coordinator bấm *Bắt đầu thực hiện* (UC-COMMON-02).	Dùng chung 5 Dịch vụ
MSG-K3-SUCCESS-05	Toast	🟢 Thành công	"Hoàn thành dịch vụ {Tên_Dịch_Vụ} tại {Tên_Chặng} thành công!"	Khi Coordinator bấm *Hoàn thành dịch vụ* (UC-COMMON-03).	Dùng chung 5 Dịch vụ
MSG-K3-SUCCESS-06	Toast	🟢 Thành công	"Đã cập nhật và đồng bộ thông tin phương tiện (SSOT) thành công."	Khi Khai báo HQ hoặc Vận tải cập nhật thông tin xe giao/nhận thành công.	Khai báo HQ / Vận tải
II. BỘ MÃ CẢNH BÁO VẬN HÀNH (MSG-K3-WARN-xxx)					

MSG-K3-WARN-01	Modal	🟡 Cảnh báo	"Tờ khai phân luồng {Vàng/Đỏ}. Hệ thống đã tự động kích hoạt Yêu cầu Giám sát Hải quan tại bãi."	Khi kết quả phân luồng Hải quan chọn Vàng/Đỏ (BR-KHQ-04).	Khai báo HQ / HQGS
MSG-K3-WARN-02	Modal	🟡 Cảnh báo	"Cảnh báo: Sản lượng nhập kho thực tế ({SL_Kho}) lệch so với sản lượng sang tải ({SL_ST}). Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục?"	Khi ghi nhận sản lượng Kho bãi lệch so với Sang tải liền trước (BR-KB-01).	Kho bãi
MSG-K3-WARN-03	Toast	🟡 Cảnh báo	"Ghi nhận hàng hóa có hư hỏng/móp méo. Bắt buộc đính kèm tệp ảnh minh chứng hiện trường."	Khi chọn checkbox *"Có hư hỏng"* tại dịch vụ Sang tải.	Sang tải
III. BỘ MÃ LỖI RÀNG BUỘC & VALIDATION (ERR-K3-VAL-xxx)					

ERR-K3-VAL-01	Inline	🔴 Lỗi	"Vui lòng không bỏ trống thông tin bắt buộc này."	Khi bấm Lưu/Hoàn thành mà chưa điền trường bắt buộc.	Dùng chung 5 Dịch vụ
ERR-K3-VAL-02	Inline	🔴 Lỗi	"Biển số xe không đúng định dạng chuẩn (Ví dụ hợp lệ: 29C12345 hoặc 29C-123.45)."	Nhập sai quy chuẩn regex Biển số xe.	Dùng chung 5 Dịch vụ
ERR-K3-VAL-03	Inline	🔴 Lỗi	"Định dạng Container không hợp lệ (Phải gồm 4 chữ cái và 7 chữ số, VD: TGHU1234567)."	Nhập sai quy chuẩn ISO 6346 Container.	Dùng chung 5 Dịch vụ
ERR-K3-VAL-04	Modal	🔴 Lỗi	"Bắt buộc đính kèm tối thiểu 01 tệp chứng từ thực địa ({Tên_Chứng_Từ}) trước khi hoàn thành dịch vụ."	Thiếu file chứng từ bắt buộc (POD, Tờ khai...) khi bấm Hoàn thành.	Dùng chung 5 Dịch vụ
ERR-K3-VAL-05	Inline	🔴 Lỗi	"Thời gian xuất kho thực tế phải lớn hơn	Nhập mốc thời gian xuất kho	Kho bãi

			hoặc bằng Thời gian nhập kho thực tế."	trước thời gian nhập kho.	
IV. BỘ MÃ LỖI QUY TẮC NGHIỆP VỤ & HỆ THỐNG (ERR-K3-BR-xxx)					
ERR-K3-BR-01	Modal	🔴 Lỗi	"Chưa đến lượt thực hiện! Vui lòng chờ Chặng liền trước hoàn thành trước khi bắt đầu dịch vụ này."	Bấm *Bắt đầu thực hiện* khi Chặng trước chưa Đã thực hiện (BR-K3-06). *(Trừ Khai báo HQ)*.	HQGS / VT / ST / KB
ERR-K3-BR-02	Modal	🔴 Lỗi	"Không tìm thấy Bảng giá thỏa thuận (Rate Sheet) ở trạng thái 'Đang hoạt động' cho nhà thầu được chọn."	Chọn nhà thầu không có bảng giá hiệu lực tại khu điều phối AVL (BR-K3-26).	Dùng chung 5 Dịch vụ

ERR-K3-BR-03	Modal	🔴 Lỗi	"Vui lòng chọn Đơn vị tính (ĐVT) hợp lệ cho tất cả các đầu mục chi phí nhà thầu."	Thiếu ĐVT tại dòng chi phí nhà thầu (BR-K3-23).	Dùng chung 5 Dịch vụ
ERR-K3-BR-04	Modal	🔴 Lỗi	"Bạn không có quyền thực hiện thao tác này đối với vai trò hiện tại."	Người dùng truy cập thao tác vượt thẩm quyền phân quyền RBAC.	Toàn hệ thống

II. TRƯỞNG ĐIỀU PHỐI-CONSIGNMENT CONTROLLER

2.1. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow)

Tham chiếu sơ đồ

Tên bước	Actor/Lane	Mô tả chi tiết	Input	Output	Điều kiện/Rule
Tiếp nhận đơn	CC	Xem đơn 'Tạo mới', bấm 'Tiếp nhận phiếu'	Đơn từ K1	trạng thái phiếu = "Đã tiếp nhận"	Đơn phải đủ Header

Mở modal cấu trúc Chặng	CC	Hệ thống tự tính trước cấu trúc theo Công cụ tính Chặng	Loại hình XNK, Loại hình vận tải, Điểm đi/đến thực tế	Preview N Chặng	Áp đúng 1 trong 5 RULE
Xác định vị trí Kho bãi	CC	Kéo-thả hoặc bấm nút gán Kho bãi vào Chặng phù hợp	Preview Chặng	Vị trí Kho bãi đã gán	Không bắt buộc nếu đơn không có Kho bãi
Xác nhận & kích hoạt	CC	Bấm nút khóa cứng cấu trúc	Cấu trúc Chặng đã xem trước	cấu trúc Chặng đã xác nhận; trạng thái phiếu="Đang thực hiện"	Không sửa lại được sau bước này

2.2. Mô tả giao diện — Bảng field

Khối	Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu DL	Max Length	Giá trị mặc định / Mô tả
Khối A - Thông	Khách hàng	-	Text (readonly)	-	Dữ liệu K1 bàn giao, không sửa được ở K3

tin chung					
Khối A - Thông tin chung	Mã tham chiếu (Số đơn)	-	Text (readonly)	-	Dữ liệu K1 bàn giao
Khối A - Thông tin chung	Loại hình XNK	-	Text/Badge (readonly)	-	*'Loại hình XNK' (Xuất kinh doanh, Nhập*BR-K3-02 *kinh doanh, Tạm nhập tái xuất...) do K1 chọn phục vụ cho nghiệp vụ Khai báo Hải quan và Quản lý thương mại. Trường này hoàn toàn độc lập và KHÔNG tham gia vào bộ khóa kiểm tra/match quy tắc chặng của Công cụ tính Chặng (Cấu hình Chặng chỉ match dựa trên 5 thuộc tính: Phạm vi thực hiện + Phương thức vận tải + Loại hình vận tải + Điểm đi + Điểm đến).*
Khối A - Thông tin chung	Cửa khẩu	-	Text (readonly)	-	Từ danh mục Cửa khẩu (SRS_07)

Khối A - Thông tin chung	Đặc tính hàng hóa	-	Text/Badge (readonly)	-	Từ danh mục Đặc tính hàng hóa (SRS_07); mặc định 'Hàng thường' nếu không gắn đặc tính nào
Khối A - Thông tin chung	Phương thức vận tải	-	Text (readonly)	-	VD: Đường bộ liên vận
Khối A - Thông tin chung	Loại hình vận tải	-	Text (readonly)	-	VD: 'Đường bộ liên vận (FTL)' — hiển thị Loại hình vận tải của quy tắc Công cụ tính Chặng đã áp dụng (xem Cấu hình Chặng
Khối A - Thông tin chung	Tên Điểm đi / Tên Điểm đến	-	Text (readonly)	-	Dữ liệu K1 bàn giao, dùng làm căn cứ Công cụ tính Chặng
Khối A - Thông	Ghi chú	-	Textarea (readonly)	-	Ghi chú vận hành tổng thể từ K1

tin chung					
Khối A - Thông tin chung	Quy tắc dự kiến áp dụng	-	Badge (RULE-xx readonly)	-	Mã quy tắc Công cụ tính Chặng + mô tả ngắn, VD 'RULE-XK-01 (Thu gom hàng từ nội địa ra Cửa khẩu xuất..., sinh 2 Chặng)'
Khối B - Thông tin hàng hóa	Tên hàng hóa	-	Text (readonly)	-	-
Khối B - Thông tin hàng hóa	Thể tích	-	Text (readonly)	-	VD: 45 m3
Khối B - Thông tin hàng hóa	Trọng lượng	-	Text (readonly)	-	VD: 15.0 Tấn

Khối B - Thông tin hàng hóa	Quy cách đóng gói	-	Text (readonly)	-	VD: Pallet đóng màng co
Khối B	Danh sách Xe giao hàng	Không	Mảng lặp Card/Table (List)	Read-only	Đồng bộ tự động từ *Dịch vụ Khai báo Hải quan (K3)*. Hiển thị danh sách xe giao (BSX, Tải trọng, Mooc, Cont, Tài xế, SĐT, Giấy phép thông hành...).
Khối B	Danh sách Xe nhận hàng	Không	Mảng lặp Card/Table (List)	Read-only	Cascade ngược tự động từ *Dịch vụ Vận tải (K3)*. Hiển thị danh sách xe nhận (BSX, Tải trọng, Mooc, Cont, Tài xế, SĐT, Seal, Chứng từ xe...).
Khối B - Thông tin xe	Thông tin xe giao hàng	-	Card, expand/collapse (readonly)	-	Biển số xe + Tải trọng + Tài xế + SĐT + Số Cont + Số Mooc+CHỨNG TỪ KÈM THEO XE xe giao hàng. K1 nhập trước (tùy chọn). Nếu K1 không nhập, Điều phối viên Khai báo Hải quan (K3) sẽ nhập tại dịch vụ Khai báo HQ và hệ thống tự động

					cascade về Khối B. K3 là nguồn chốt SSOT cuối cùng.
Khối B - Thông tin xe	Thông tin xe nhận hàng	-	Card, expand/collapse (readonly)	-	Biển số xe + Tải trọng + Tài xế + SĐT + CHỨNG TỪ KÈM THEO XE — CASCADE NGƯỢC từ 'Thông tin thực tế' của dịch vụ Vận tải sau khi Coordinator Vận tải nhập/xác nhận. Sang tải (Xe nhận trong cặp xe) đọc theo giá trị này (xem BR-VT-01 đã sửa lại)
Khối 'Chi tiết Dịch vụ yêu cầu'	Tab chọn dịch vụ	-	Tab đơn (dạng checkbox, single-select)	-	5 tab tương ứng 5 dịch vụ chuẩn; tick 1 tab để xem thông tin dịch vụ đó, không phải multi-select danh sách yêu cầu. Luôn hiển thị được kể cả khi phiếu đang ở trạng thái 'Tạo mới' (trước khi Tiếp nhận/Xác định cấu trúc Chặng)
Khối 'Chi tiết Dịch vụ yêu cầu'	Sub-tab 'Thông tin [dịch vụ]'	-	Tab	-	Hiển thị dữ liệu K1 bàn giao cho dịch vụ đang chọn — nội dung TRÙNG với nhóm field '1. Thông tin khai báo' đã đặc tả riêng ở từng module (mục 3.2.2/4.3.2/5.2.2/6.3.2/7.3.2),

					không lặp lại chi tiết field tại đây
Khối 'Chi tiết Dịch vụ yêu cầu'	Sub-tab 'Doanh thu'	-	Tab (luôn disabled)	-	Luôn ở trạng thái mờ/không bấm được đối với mọi vai trò K3 — bằng chứng UI củng cố BR-K3-01 (K3 không chạm doanh thu/giá bán cho khách hàng)
Danh sách Dịch vụ	Ô tìm kiếm	-	Text input	-	Tìm theo Mã phiếu DV, BSX giao hàng/nhận hàng, Khách hàng
Danh sách Dịch vụ	Mã phiếu DV	—	Text (link)	—	Mở Chi tiết phiếu
Danh sách Dịch vụ	Khách hàng	—	Text	—	Tên KH
Danh sách Dịch vụ	Các dịch vụ	—	Badge list	—	Badge màu theo loại dịch vụ

Danh sách Dịch vụ	BSX giao hàng / nhận hàng	—	Text	—	Biển số xe (SSOT)
Danh sách Dịch vụ	Trạng thái	—	Badge	—	trạng thái phiếu — badge PHẢI derive trực tiếp từ bước hiện tại trên stepper 'Tiến độ thực hiện phiếu tổng', không lưu/cache giá trị riêng
Danh sách Dịch vụ	Ngày tạo / Ngày đã thực hiện	-	Datetime (readonly)	-	Ngày tạo = timestamp bước 'Tạo mới'; Ngày đã thực hiện = timestamp bước 'Đã thực hiện' (rỗng nếu chưa hoàn tất)
Danh sách Dịch vụ	Lọc nhanh tiến độ tổng	—	Tab	—	5 tab kèm số đếm: Tất cả / Tạo mới / Đã tiếp nhận / Đang thực hiện / Đã thực hiện / Từ chối — chỉ áp dụng cho vai trò CC (xem mục 1.6.3 cho biến thể 5 vai trò Coordinator)

Modal Bộ lọc nâng cao	Khách hàng	-	Dropdown	-	Mặc định 'Tất cả khách hàng'
Modal Bộ lọc nâng cao	Các dịch vụ	-	Multi-select chip	-	5 dịch vụ chuẩn, chọn nhiều
Modal Bộ lọc nâng cao	BSX giao hàng / BSX nhận hàng	-	Text input	-	Tìm gần đúng (contains), 2 ô riêng biệt
Modal Bộ lọc nâng cao	Trạng thái	-	Checkbox nhiều lựa chọn	-	Tạo mới / Đã tiếp nhận / Đang thực hiện / Đã thực hiện / Từ chối
Modal Bộ lọc nâng cao	Ngày tạo	-	Quick filter + Từ ngày/Đến ngày	-	Quick filter: Hôm qua/Hôm nay/Tuần này/Tháng này

Modal Bộ lọc nâng cao	Ngày hoàn thành	-	Quick filter + Từ ngày/Đến ngày	-	Cấu trúc giống Ngày tạo, lọc theo Ngày đã thực hiện
Modal Bộ lọc nâng cao	Nút hành động	-	Button	-	'Đặt lại' (xóa toàn bộ filter) / 'Áp dụng' (đóng modal, áp filter vào bảng)
Modal Xác định cấu trúc Chặng	Quy tắc áp dụng	—	Text (readonly)	—	Tên RULE + mô tả ngắn
Modal Xác định cấu trúc Chặng	Danh sách Chặng	—	Card list	—	Tên Chặng + badge dịch vụ cố định
Modal Xác định cấu	Vị trí Kho bãi	Có (nếu có KB)	Drag-drop	—	Kéo-thả badge Kho bãi giữa các khối Chặng

trúc Chặng					
Khối 'Cấu trúc N Chặng'	Điểm đi / Điểm đến của Chặng	-	Text + pin icon (readonly)	-	2 điểm dạng pin (đỏ=điểm đi, cam=điểm đến) hiển thị ngay dưới tiêu đề mỗi Chặng — KHÁC với 'Tên Điểm đi/đến thực tế' ở Khối A (đó là điểm đầu-cuối của TOÀN Phiếu, còn đây là điểm riêng của từng Chặng)
Khối 'Cấu trúc N Chặng'	Dịch vụ thuộc Chặng này (N)	-	Badge list (readonly)	-	Liệt kê các dịch vụ đang active trong Chặng đó; bấm vào badge để cuộn tới/mở card chi tiết dịch vụ tương ứng
Khối 'Cấu trúc N Chặng'	Trạng thái Chặng	-	Badge	-	Hiển thị góc phải mỗi Chặng: Chưa bắt đầu / Điều phối / Đang thực hiện / Đã thực hiện — tổng hợp tự động từ trạng thái các dịch vụ con thuộc Chặng đó
Khối 'Cấu trúc N Chặng'	Nút hành động dịch vụ (trạng	-	Button + icon khóa	-	Dịch vụ thuộc Chặng CHƯA tới lượt thực hiện (BR-K3-06) hiển thị nút hành động ở trạng thái disabled kèm icon khóa, không cho

	thái khóa)				bấm cho tới khi Chặng trước đó chuyển 'Đã thực hiện'
Khối 'Cấu trúc N Chặng'	Tổng chi phí quy đổi theo Chặng	—	Text (readonly)	—	Tổng hợp chi phí quy đổi (VND) của các dịch vụ thuộc Chặng đó, hiển thị cạnh tên mỗi Chặng
Panel Tổng chi quy đổi	Danh sách theo Chặng	—	List (readonly)	—	Thay thế cách liệt kê phẳng theo dịch vụ trước đây — mỗi dòng là 1 Chặng kèm tổng chi quy đổi
Panel Tổng chi quy đổi	Chi tiết theo dịch vụ (expand)	—	Accordion	—	Bấm 'Chi tiết' tại 1 dòng Chặng để mở rộng breakdown chi phí quy đổi theo từng dịch vụ con thuộc Chặng đó
Panel Nhật ký Tháp điều phối	Danh sách log	-	List (readonly, append-only)	-	Mỗi dòng: [Timestamp] - [Loại] mô tả ngắn hành động (VD 'bổ sung thông tin Trạm kiểm soát Dấu Giây'); log mới nhất hiển thị TRÊN CÙNG

Panel Nhật ký Tháp điều phối	Nút 'Tải lại'	-	Button (icon refresh)	-	Làm mới danh sách log không cần reload cả trang

2.3. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)

- BR-K3-01: K3 không chạm vào tiền — không nhập/duyệt số liệu tài chính gốc.
- BR-K3-02: Có nhiều Chặng, đúng 1 trong 5 RULE Công cụ tính Chặng.
- BR-K3-03: Khi phiếu có đăng ký Kho bãi, Leg Engine mặc định gán Kho bãi vào Chặng 1; CC có quyền kéo-thả di chuyển Kho bãi sang Chặng lưu kho thực tế trước khi kích hoạt
- BR-K3-04: Cấu trúc Chặng khóa cứng sau xác nhận.
- BR-K3-08: Chỉ Điều phối viên dịch vụ mới thao tác Điều phối nhà thầu/tiến độ, không phải CC.
- BR-K3-09: Phụ phí/Chi phí phát sinh tự nhập ở tab Chi phí (thuộc dịch vụ con) không qua duyệt — khác với Raise yêu cầu chi phí phát sinh ở cấp CC (vẫn qua duyệt K2/K4).
- BR-K3-10: Từ chối phiếu bị chặn nếu có Chặng active.
- BR-K3-11: Không gắn nhãn quốc gia vào tên Chặng.
- BR-K3-12: Mọi vị trí hiển thị badge trạng thái tổng của Phiếu dịch vụ trong toàn hệ thống K3 (bảng Danh sách Dịch vụ, header trang Chi

tiết Phiếu dịch vụ, và bất kỳ widget/card tóm tắt nào khác) PHẢI dùng chung DUY NHẤT 1 hàm/1 selector để tính badge, đọc trực tiếp từ bước gần nhất đã hoàn tất trên thanh 'Tiến độ thực hiện phiếu tổng' (trạng thái phiếu) — nghiêm cấm lưu/cache giá trị badge tách rời hoặc cài đặt logic tính toán riêng ở từng màn hình, tránh lệch pha giữa các nơi hiển thị.

- BR-K3-13: Panel 'Tổng chi quy đổi' hiển thị theo cấu trúc phân cấp Chặng → Dịch vụ — mỗi Chặng hiển thị 1 dòng tổng hợp chi phí quy đổi, bấm 'Chi tiết' mở rộng breakdown theo từng dịch vụ con thuộc Chặng đó; không còn liệt kê phẳng theo dịch vụ như phiên bản trước

2.6. Danh sách thông báo và lỗi

Trigger	Loại thông báo	Nội dung hiển thị trên giao diện	Hành vi hệ thống
Bấm 'Tiếp nhận phiếu' khi Header thiếu dữ liệu	Lỗi	Đơn thiếu thông tin bắt buộc từ K1, vui lòng liên hệ K1 bổ sung	Không chuyển trạng thái

III. KHAI BÁO HẢI QUAN

3.1. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow)

Tham chiếu sơ đồ: 02_QuyTrinh_KhaiBaoHaiQuan.drawio (3 lane: Coordinator/Nhà thầu/Hệ thống, 3 giai đoạn)

3.2 Mô tả giao diện — Bảng field

Khối	Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu DL	Max Length	Giá trị mặc định / Mô tả

Thông tin nhà thầu	Danh sách nhà thầu đã điều phối	-	List + badge % Điểm hiệu suất nhà thầu	-	Hiển thị tên từng nhà thầu đã chọn ở Modal 'Khu điều phối nhà thầu AVL' kèm % Điểm hiệu suất nhà thầu; link 'Sửa gán nhà thầu' mở lại Modal AVL để điều chỉnh (xem mục 1.6.1)
1. Thông tin khai báo	Địa điểm làm thủ tục HQ	Có	Dropdown	Cho phép sửa (Editable)	Nạp dữ liệu từ Bảng Danh mục Chi cục Hải quan (Module Quản lý danh mục / Master Data). - K1 chọn mặc định ban đầu. - Customs Declaration Coordinator (K3) VẪN ĐƯỢC PHÉP SỬA LẠI nếu thực tế làm thủ tục ở Chi cục khác.

					Lưu vết log Timeline.
1. Thông tin khai báo	Số lượng tờ khai		Number	5	1
1. Thông tin khai báo	Ghi chú	—	Textarea	—	—
1. Thông tin khai báo	Chứng từ lô hàng	—	File list	—	Có thể nhiều file
2. Thông tin thực tế	Mã tờ khai hải quan thực tế	v	Text	20	—
2. Thông tin thực tế	Kết quả phân luồng	v	Dropdown	—	Xanh/Vàng/Đỏ
2. Thông tin thực tế	Ngày thông quan thực tế	v	Date	—	—
2. Thông tin thực tế	Số lượng tờ khai	v	Text	5	—

2. Thông tin thực tế	Nút + Thêm xe giao	Không	Button	Editable	Bấm để bổ sung 01 bản ghi xe giao hàng mới vào danh sách.
2. Thông tin thực tế	Danh sách Xe giao hàng (Mảng lặp)	Không	Data Table / Card List	Editable	Cho phép nhập/chỉnh sửa danh sách xe giao hàng. Mỗi xe gồm các trường:-Gồm 7 field con: Biển số xe | Tải trọng | Tài xế | Số điện thoại|Số Cont|Số Mooc. Chứng từ kèm theo xe . Cho phép Coordinator Khai báo HQ nhập/sửa trực tiếp (nếu K1 chưa khai hoặc đổi xe). Khi Lưu, hệ thống tự động cascade ngược về Khối B (Thông tin chung - Xe giao hàng).

					- Nút Xóa xe
2. Thông tin thực tế	Ghi chú	-	Textarea	-	Có thể chỉnh sửa lại nội dung ghi chú ban đầu sau khi có kết quả thông quan thực tế
2. Thông tin thực tế	Chứng từ lô hàng	—	File list	—	Biên bản giao nhận xe, Phiếu cân xe

3.3. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)

- **BR-KHQ-01 (Độc lập vận hành):** Dịch vụ Khai báo HQ **không bị khóa theo thứ tự Chặng**. Nút **Bắt đầu thực hiện** LUÔN SÁNG ngay khi gán nhà thầu AVL thành công mà không phải chờ Chặng trước hoàn thành1more_horiz.
- **BR-KHQ-02 (SSOT Xe giao hàng):** Coordinator Khai báo HQ là vai trò duy nhất nhập/chốt **Xe giao hàng** tại mục *Thông tin thực tế Khai báo HQ*. Ngay khi Lưu, hệ thống **Cascade đè dữ liệu này về Khối B (Header phiếu - Xe giao hàng)** làm dữ liệu gốc SSOT cho toàn đơn
- **BR-KHQ-03 (Tự động phát cờ Giám sát bãi):** Kết quả phân luồng tờ khai = **Luồng Vàng / Luồng Đỏ**. Hệ thống tự động phát cờ FLAG_CUSTOMS_SUPERVISION, tự động tick chọn checkbox *"Yêu cầu giám sát bãi"* tại dịch vụ Hải quan Giám sát cùng Chặng.
- **BR-KHQ-04 (Ngoại lệ địa điểm TTHQ):** Trường *"Địa điểm làm thủ tục HQ"* cho phép cả K1 và K3 (Khai báo HQ) cùng chỉnh sửa khi địa điểm thông quan thực tế tại cửa khẩu thay đổi.
- BR-KHQ-05 (Quy tắc Chỉnh sửa Địa điểm làm TTHQ):

- Trường Địa điểm làm thủ tục HBR-HQGS Q hiển thị dưới dạng Dropdown tại khối *"1. Thông tin khai báo"* của Card Khai báo HQ.
- Danh sách tùy chọn (Options) được nạp động từ Bảng Danh mục Chi cục Hải quan (Master Data).
- Customs Declaration Coordinator (K3) có quyền chọn/sửa lại Chi cục Hải quan thực tế. Khi bấm Lưu, hệ thống cập nhật dữ liệu và ghi vết UPDATE_CUSTOMS_LOCATION vào Timeline.

-

IV.HẢI QUAN GIÁM SÁT

4.1. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow)

Tham chiếu sơ đồ: 03_QuyTrinh_HaiQuanGiamSat.drawio

4.2. Mô tả giao diện — Bảng field

Khối	Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu DL	Max Length	Giá trị mặc định / Mô tả
Thông tin nhà thầu	Danh sách nhà thầu đã điều phối	-	List + badge % Điểm hiệu suất nhà thầu	-	Hiển thị tên từng nhà thầu đã chọn ở Modal 'Khu điều phối nhà thầu' kèm % Điểm hiệu suất nhà thầu; link 'Sửa gán nhà thầu' mở lại Modal AVL để điều chỉnh (xem mục 1.6.1)

1. Thông tin khai báo	Số tờ khai liên quan	—	Text	—	—
1. Thông tin khai báo	Đơn vị giám sát hải quan	Có	Dropdown	Cho phép sửa (Editable)	Nạp dữ liệu từ Bảng Danh mục Chi cục Hải quan (Module Quản lý danh mục / Master Data). - K1 chọn mặc định ban đầu. - Customs Supervision Coordinator (K3) VẪN ĐƯỢC PHÉP SỬA LẠI nếu thực tế giám sát ở Chi cục/Đội giám sát khác. Lưu vết log Timeline.
1. Thông tin khai báo	Ghi chú	—	Textarea	—	—

1. Thông tin khai báo	Chứng từ lô hàng	—	File list	—	Nếu rỗng: placeholder 'Chưa có chứng từ bổ sung'
2. Thông tin thực tế	Kết quả kiểm hóa thực tế	v	Text	—	—
2. Thông tin thực tế	Giờ vào khu thực tế	v	Datetime	—	—
2. Thông tin thực tế	Giờ rời khu thực tế	—	Datetime	—	—
2. Thông tin thực tế	Yêu cầu giám sát bãi	—	Checkbox	—	Tự động kích hoạt khi phân luồng Vàng/Đỏ
2. Thông tin thực tế	Ghi chú	-	Textarea	-	Ghi chú cập nhật sau khi giám sát thực địa, độc lập với Ghi chú giám sát ban đầu ở mục '1. Thông tin khai báo'

2. Thông tin thực tế	Chứng từ lô hàng	—	File list	—	—

4.3. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)

- BR-HQGS-01: Checkbox *"Yêu cầu giám sát bãi"* tự động kích hoạt dựa trên cờ phân luồng Vàng/Đỏ từ Dịch vụ Khai báo HQ.
- BR-HQGS-02: Khóa nút Bắt đầu thực hiện tuân theo thứ tự Chặng tuần tự (BR-K3-06)
- BR-HQGS-03 (Quy tắc Chỉnh sửa Đơn vị giám sát HQ):
    - Trường Đơn vị giám sát hải quan được bố trí hiển thị tại khối *"1. Thông tin khai báo"* của Card HQ Giám sát dưới dạng Dropdown.
    - Danh sách tùy chọn (Options) nạp động từ Bảng Danh mục Chi cục Hải quan (Master Data).
    - Customs Supervision Coordinator (K3) có quyền chọn/sửa lại Đơn vị giám sát thực tế. Khi bấm Lưu, hệ thống cập nhật dữ liệu và ghi vết UPDATE_SUPERVISION_UNIT vào Timeline.
-

V.VẬN TẢI

5.1. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow)

Tham chiếu sơ đồ: 04_QuyTrinh_VanTai.drawio

5.2. Mô tả giao diện — Bảng field

Khối	Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu DL	Max Length	Giá trị mặc định / Mô tả

Thông tin nhà thầu	Danh sách nhà thầu đã điều phối	-	List + badge % Điểm hiệu suất nhà thầu	-	Hiển thị tên từng nhà thầu đã chọn ở Modal 'Khu điều phối nhà thầu AVL' kèm % Điểm hiệu suất nhà thầu; link 'Sửa gán nhà thầu' mở lại Modal AVL để điều chỉnh (xem mục 1.6.1)
1. Thông tin khai báo	Nơi lấy hàng	v	Text	—	—
1. Thông tin khai báo	Thời gian dự kiến lấy	v	Datetime	—	—
1. Thông tin khai báo	Liên hệ lấy hàng (Tên / SĐT)	-	Text / Text	-	VD: 'Anh Tuấn — Quản lý kho' / SĐT liên hệ tại điểm lấy hàng; dữ liệu K1 bàn giao, readonly

1. Thông tin khai báo	Nơi giao hàng	v	Text	—	—
1. Thông tin khai báo	Thời gian dự kiến giao	v	Datetime	—	—
1. Thông tin khai báo	Liên hệ giao hàng (Tên / SĐT)	-	Text / Text	-	Người liên hệ + SĐT tại điểm giao hàng; dữ liệu K1 bàn giao, readonly
1. Thông tin khai báo	Ghi chú	—	Textarea	—	—
1. Thông tin khai báo	Chứng từ lô hàng	—	File list	—	—
2. Thông tin thực tế	Nút + Thêm xe nhận/vận tải	Không	Button	Editable	Bấm để bổ sung 01 bản ghi xe nhận/vận chuyển mới vào danh sách.

2. Thông tin thực tế	Danh sách Xe nhận hàng (Mảng lặp)	Có	Data Table / Card List	Editable	Cho phép nhập/chỉnh sửa danh sách xe vận chuyển.Mỗi xe gồm các trường:- Biển số xe nhận *(Bắt buộc)* - Tải trọng / Loại xe *(Bắt buộc)* - Tài xế & SĐT *(Bắt buộc)* - Số chì niêm phong (Seal) - Số Cont - Số Mooc - Chứng từ kèm theo xe *(Bằng lái, Đăng kiểm, Bảo hiểm...)* - Nút Xóa xe .

2. Thông tin thực tế	Số chì niêm phong	v	Text	20	—
2. Thông tin thực tế	Số cửa	—	Text	20	Cửa khẩu ra/vào
2. Thông tin thực tế	Thời gian lấy hàng thực tế	v	Datetime	—	—
2. Thông tin thực tế	Thời gian giao hàng thực tế	v	Datetime	—	—
2. Thông tin thực tế	Ghi chú	-	Textarea	-	Ghi chú cập nhật sau khi vận chuyển thực tế, độc lập với Ghi chú vận tải ban đầu ở mục '1. Thông tin khai báo'
2. Thông tin thực tế	Chứng từ lô hàng	—	File list	—	Biên bản giao nhận xe, Phiếu cân xe

5.3. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)

- BR-VT-01 (SSOT Xe nhận hàng): Transport Coordinator nhập/chốt Xe nhận hàng (BSX, Tải trọng, Tài xế, SĐT, Mooc, Cont, Seal) tại mục *Thông tin thực tế Dịch vụ Vận tải*. Hệ thống tự động Cascade ngược dữ liệu này lên Khối B (Header phiếu - Xe nhận hàng). Dịch vụ Sang tải (vế Xe nhận) tự động đọc kế thừa dữ liệu này.
- BR-VT-02: Khóa nút Bắt đầu thực hiện tuân theo thứ tự Chặng tuần tự (BR-K3-06).

VI.SANG TẢI

6.1. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow)

Tham chiếu sơ đồ: 05_QuyTrinh_SangTai.drawio

6.2. Mô tả giao diện — Bảng field

Khối	Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu DL	Max Length	Giá trị mặc định / Mô tả	
Thông tin nhà thầu	Danh sách nhà thầu đã điều phối	-	List + badge % Điểm hiệu suất nhà thầu	-	Hiển thị tên từng nhà thầu đã chọn ở Modal 'Khu điều phối nhà thầu AVL' kèm % Điểm hiệu suất nhà thầu; link 'Sửa gán nhà thầu' mở lại Modal AVL để điều	

					chỉnh (xem mục 1.6.1)	
1. Thông tin khai báo	Địa điểm sang tải	v	Text	—	—	
1. Thông tin khai báo	Ghi chú	—	Textarea	—	—	
1. Thông tin khai báo	Chứng từ lô hàng	—	File list	—	—	
2. Thông tin chung (1 lần)	Địa điểm sang tải	v	Text	—	—	
2. Thông tin chung (1 lần)	Loại hình sang tải	v	Text	—	VD: Sang tải xe sang xe	
2. Thông tin chung (1 lần)	Phương thức sang tải	v	Text	—	VD: Cẩu nâng & Nhân công bốc xếp	

2. Thông tin chung (1 lần)	Quy cách đóng gói thực tế	v	Text	—	—	
2. Thông tin chung (1 lần)	Số lượng thực nhận	v	Text	—	—	
2. Cặp xe (mảng lặp)	Xe giao	v	Text (SSOT)	—	Đọc tự động từ Khối B (Thông tin chung - Xe giao hàng) do K1 hoặc Khai báo HQ (K3) chốt. Không cho phép Coordinator Sang tải sửa tự do.	
2. Cặp xe (mảng lặp)	Tải trọng xe giao	v	Số + đơn vị	—	—	

2. Cặp xe (mảng lặp)	Xe nhận	v	Text (SSOT)	—	Nguồn: Dịch vụ Vận tải hệ thống (Thông tin thực tế) — cascade ngược qua Khối B	
2. Cặp xe (mảng lặp)	Tải trọng xe nhận	v	Số + đơn vị	—	—	
2. Cặp xe (mảng lặp)	Số kiện đủ/bốc	v	Text	—	—	
2. Cặp xe (mảng lặp)	Mã chì seal	v	Text	—	—	
2. Cặp xe (mảng lặp)	Trọng lượng thực tế (tấn)	v	Số	—	—	
2. Cặp xe (mảng lặp)	Mã số niêm phong mới	v	Text	—	—	

2. Biên bản ghi nhận	Tình trạng hàng hóa thực tế & biên bản	v	Radio/Tag	—	2 lựa chọn (radio, bắt buộc chọn 1): 'Hàng nguyên đai nguyên kiện, không hư hỏng' hoặc 'Có phát sinh hư hỏng/móp méo'. Nếu chọn 'Có phát sinh hư hỏng/móp méo' -> bắt buộc tải lên tối thiểu 1 ảnh minh chứng ở field 'Ảnh minh chứng hư hỏng' ngay bên dưới trước khi cho phép Lưu thông tin.	

2. Biên bản ghi nhận	Ảnh minh chứng hư hỏng	Có điều kiện	Image upload (nhiều ảnh)	-	CHỈ hiển thị và bắt buộc (>= 1 ảnh) khi Tình trạng hàng hóa = 'Có phát sinh hư hỏng/móp méo'. Ẩn hoàn toàn khi chọn 'Hàng nguyên đai nguyên kiện, không hư hỏng'. Dùng làm căn cứ biên bản/khiếu nại bồi thường với nhà thầu.	
2. Biên bản ghi nhận	Ghi chú	Có (nếu hư hỏng)	Textarea	—	—	
2. Biên bản ghi nhận	Chứng từ lô hàng	—	File list	—	—	

6.3. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)

- **BR-ST-01:** Danh sách cặp xe sang tải là cấu trúc mảng lặp (Array/List) ghi nhận nhiều cặp xe trong 01 lần thực hiện.
- **BR-ST-02 (Kế thừa SSOT Cặp xe): Xe giao** đọc Read-only từ Khối B (do Khai báo HQ chốt); **Xe nhận** đọc Read-only từ Khối B (do Vận tải chốt). Coordinator Sang tải không nhập tay phương tiện tự do.
- **BR-ST-03 (Ràng buộc Ảnh hư hỏng):** Chọn *"Tình trạng hàng hóa" = "Có phát sinh hư hỏng/móp méo"* .Bắt buộc đính kèm ảnh minh chứng mới cho phép Hoàn thành dịch vụ.

VII. KHO

7.1. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow)

Tham chiếu sơ đồ: 06_QuyTrinh_KhoBai.drawio

7.2. Mô tả giao diện — Bảng field

Khối	Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu DL	Max Length	Giá trị mặc định / Mô tả

Thông tin nhà thầu	Danh sách nhà thầu đã điều phối	-	List + badge % Điểm hiệu suất nhà thầu	-	Hiển thị tên từng nhà thầu đã chọn ở Modal 'Khu điều phối nhà thầu AVL' kèm % Điểm hiệu suất nhà thầu; link 'Sửa gán nhà thầu' mở lại Modal AVL để điều chỉnh (xem mục 1.6.1)
1. Thông tin khai báo	Tên kho	Có	Dropdown	Cho phép sửa (Editable - NGOẠI LỆ)	Nạp dữ liệu từ Danh mục Kho bãi (Master Data). - K1 chọn mặc định ban đầu. - Warehouse Coordinator (K3) VẪN ĐƯỢC PHÉP SỬA LẠI nếu thực tế gửi hàng tại kho khác. Mọi thao tác

					sửa đều lưu vết log Timeline.
1. Thông tin khai báo	Loại hình lưu kho	Có	Dropdown	Read-only	Nạp dữ liệu từ Danh mục Loại hình lưu kho (Master Data). VD: *Kho thường, Kho lạnh, Kho ngoại quan, Kho CFS...*
1. Thông tin khai báo	Thời gian lưu kho dự kiến	Có	Text / Number	Read-only	Khoảng thời gian lưu kho dự kiến (VD: *07 Ngày*).
1. Thông tin khai báo	Số lượng lưu kho dự kiến	Có	Text / Number	Read-only	Số lượng & ĐVT dự kiến lưu kho (VD: *24 Pallet / 58 CBM*).
1. Thông tin khai báo	Chứng từ lô hàng	Không	File list	Read-only	Tệp đính kèm chứng từ do K1 bàn giao.

1. Thông tin khai báo	Ghi chú	Không	Textarea	Read-only	Ghi chú vận hành lưu kho ban đầu do K1 nhập.
2. Thông tin thực tế	Số lượng thực tế	Có	Number	Editable	Nhập tay độc lập tại hiện trường nhập kho (BR-KB-04). Cảnh báo nếu lệch so với Sang tải/Vận tải liền trước.
2. Thông tin thực tế	Trọng lượng tồn thực tế	Có	Number (KG/Tấn)	Editable	Nhập tay trọng lượng tồn thực tế kiểm đếm tại kho.
2. Thông tin thực tế	Thời gian nhập kho thực tế	Có	Datetime	Editable	Mốc thời gian thực tế hàng vào kho.
2. Thông tin thực tế	Thời gian xuất kho thực tế	Có	Datetime	Editable	Mốc thời gian thực tế hàng ra khỏi kho (bắt buộc $\ge$

					Thời gian nhập kho thực tế).
2. Thông tin thực tế	Dịch vụ VAS	Không	Checklist (4 Checkbox)	Editable	4 checkbox độc lập: *Đóng gói lại, Quấn màng co, Dán nhãn phụ, Kiểm đếm chi tiết*.
2. Thông tin thực tế	Ghi chú	Không	Textarea	Editable	Ghi chú vận hành phát sinh tại kho.
2. Thông tin thực tế	Chứng từ lô hàng	Không	File list	Editable	Phiếu nhập/xuất kho, Biên bản kiểm đếm thực địa.

7.3. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)

- BR-KB-01: Nhóm dịch vụ gia tăng (VAS) gồm đúng 4 checkbox độc lập (*Đóng gói lại, Quấn màng co, Dán nhãn phụ, Kiểm đếm chi tiết*), lưu dưới dạng 4 trường boolean riêng biệt.
- BR-KB-02: Leg Engine mặc định gán Kho bãi vào Chặng 1. CC có quyền kéo-thả vị trí Chặng trước khi kích hoạt. Warehouse Coordinator không tự ý đổi Chặng sau khi đã khóa.
- BR-KB-04 (Kiểm đếm Độc lập & Cảnh báo Chênh lệch): *"Số lượng thực tế"* và *"Trọng lượng tồn thực tế"* do Warehouse Coordinator kiểm đếm độc lập khi nhập kho

(không tự động kế thừa từ Sang tải). Hệ thống hiển thị CẢNH BÁO (không chặn lưu) nếu sản lượng Kho bãi lệch so với sản lượng Sang tải/Vận tải liền trước.

BR-KB-05 Quy tắc Chỉnh sửa Tên kho:

- Trường **Tên kho** hiển thị dưới dạng **Dropdown** tại khối *"1. Thông tin khai báo"* của Card Dịch vụ Kho bãi.
- Danh sách tùy chọn nạp động từ **Bảng Danh mục Kho bãi** (Master Data).
- **Warehouse Coordinator (K3)** có quyền chọn/thay đổi lại Tên kho thực tế sử dụng. Khi Coordinator bấm Lưu, hệ thống cập nhật Tên kho mới và tự động ghi log sự kiện UPDATE_WAREHOUSE_NAME (kèm tên kho cũ >tên kho mới) vào Nhật ký Tháp điều phối (Timeline).